2020编辑

第五章

相平衡

（phase equilibrium）

学时：6~7

主讲：王女

课程中心：物理化学B

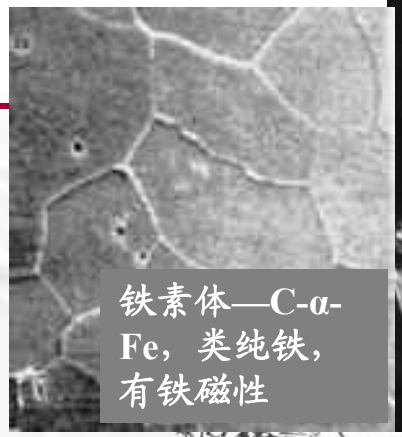
第五章 相平衡

❑本章学习意义

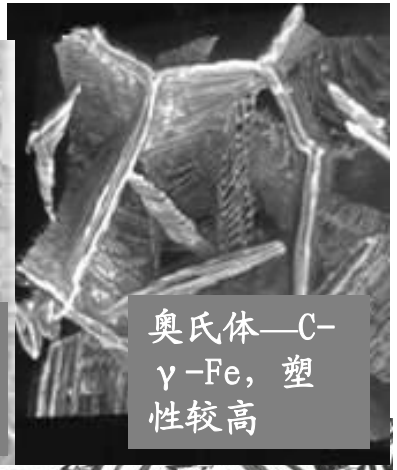
➢物质(材料)的性能与相组成密切相关；

✓铁素体是碳在α-Fe中的间隙固溶体, 体心立方晶格，晶格间隙小，溶碳差，似纯铁，有铁磁性；

✓奥氏体是碳在γ-Fe中的间隙固溶体, 面心立方晶格，硬度低,塑性高,易于热变形加工, "趁热打铁"；



铁素体—C-α-Fe，类纯铁，有铁磁性



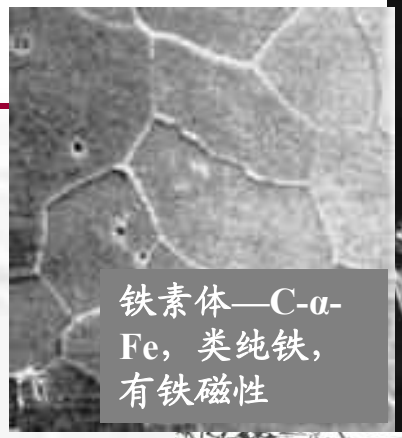
奥氏体—C-γ-Fe，塑性较高

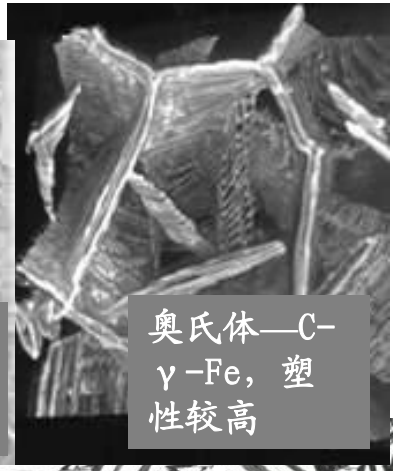
马氏体—形成奥氏体后淬火，高的强度和硬度

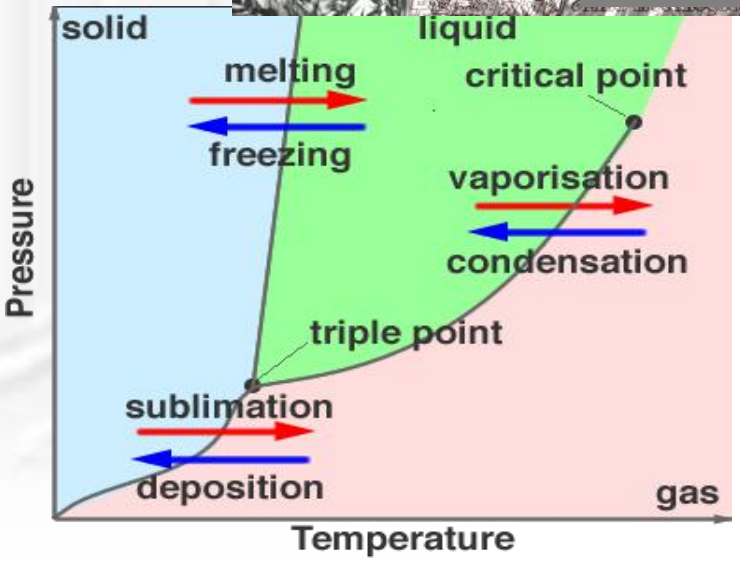
✓马氏体是将钢加热到一定温度(形成奥氏体)后经迅速冷却(淬火)，得到的能使钢变硬、增强的一种淬火组织。

第五章 相平衡

- 本章学习意义
  - 物质(材料)的性能与相组成密切相关；
  - 相平衡理论是冶金及很多工业分离及提纯技术的基础；
- 问题的提出
  - 有几相
    —服从相律
  - 哪几相、含量如何
    —用相律分析相图







目录

§ 5-1 相律

§ 5-2 纯物质系统的相平衡

§ 5-3 二元双液系的相平衡

§ 5-4 二元合金及水盐系的相平衡

（§ 6.8后三元相图为不要求内容）

学习要求及重点

- 掌握相平衡的普遍规律——吉布斯相律;
- 掌握纯物质系统相平衡的特点及相图分析;
- 掌握二元双液系基本相图分析及杠杆规则;
- 掌握二元固液系统基本相图分析。

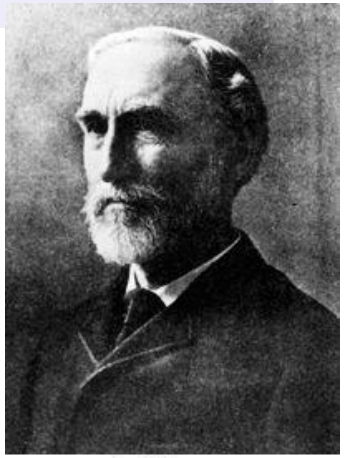
§ 5-1 相律

- 相律(phase rule)——相平衡的普遍规律
- 多组分多相系统十分复杂。1876年Gibbs导出，揭示了系统自由度数 *F* 与独立组分数 *C* 和相数 *P* 间关系。

知识点

- 理解自由度*F*、独立组分*C*数的含义
- 了解相律的推导
- 会用相律分析相关问题

Jsoiah Willard Gibbs,1839-1903年。吉布斯的“相律”对于多相体系具有高度概括性的普适规律。重要意义就在于推动了化学热力学及整个物理化学的发展，也成为相关领域诸如冶金学和地质学等的重要理论工具。



吉布斯,J.W.

§ 5-1 相律

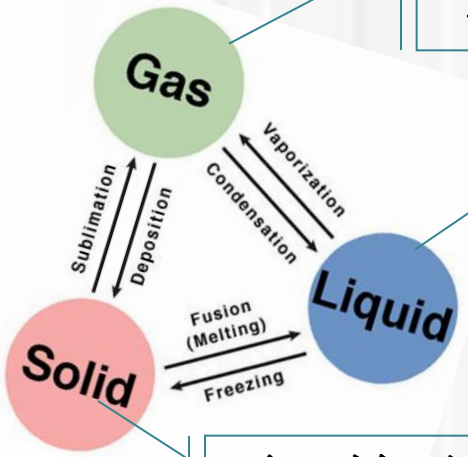
一、聚集态与相

系统中物理及化学性质完全均一的部分；均匀分散达分子量级；不同相有界面。

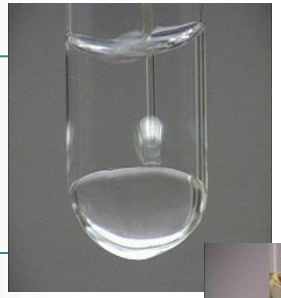
≠

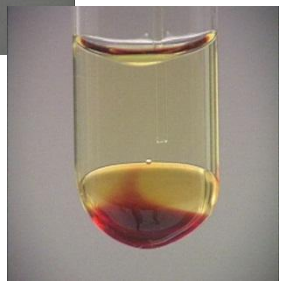
实物存在的形式

多(单)组分单相

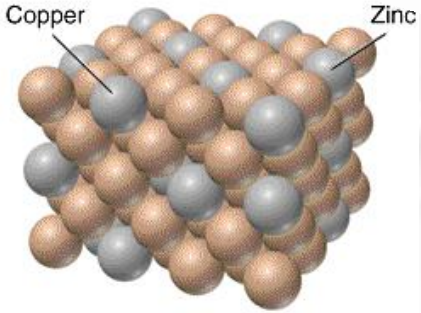


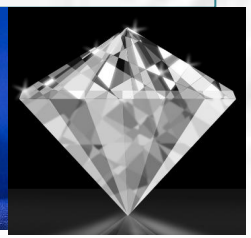
单组分单相
多组分复(单)相





多(单)组分复(单)相



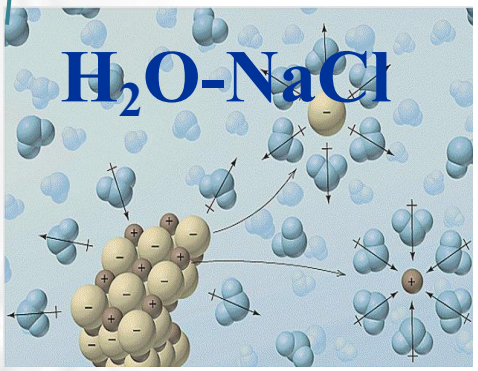


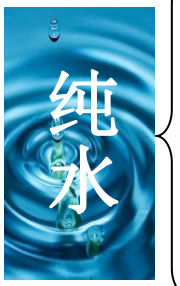
二、自由度

维持相平衡条件下，一定范围内可独立改变其数量的强度性质数。

T、p、x_B…

定p下T-c对应 F=1





- 液态：T、p可变,F=2
- 液-气平衡：T-p对应,F=1
- 固-液-气平衡：T、p固定,F=0

三、相律的

❑ 推导思

设一

在每相中

$$x_1^{\alpha} + x_2^{\alpha} + x \quad \mu_1^{\alpha} = \mu_1^{\beta} = \mu_1^{\gamma} = \ldots\ldots = \mu_1^{p}$$

$$x_1^{\beta} + x_2^{\beta} + x \quad \mu_2^{\alpha} = \mu_2^{\beta} = \mu_2^{\gamma} = \ldots\ldots = \mu_2^{p}$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$x_1^{p} + x_2^{p} + x \quad \mu_s^{\alpha} = \mu_s^{\beta} = \mu_s^{\gamma} = \ldots\ldots = \mu_s^{p}$$

浓度等式	化学势等式	独立化学平衡	其它浓度限制
*P*个	*S* × (*P*-1)	*R*个	*R*’个

$$\therefore F = S \times P + 2 - [P + S \times (P - 1) + R + R']$$
$$= (S - R - R') - P + 2 = C - P + 2$$

三、相律的导出

$$F=(S-R-R')-P+2=C-P+2$$ ——相律

独立组分数

当含除p外有其它外力场时为n

- 讨论：
  - $P_{min}=1$，$F_{min}=0$；
  - 定C，$P\nearrow$，$F\searrow$；
  - 定P，$C\nearrow$，$F\nearrow$；

  对理解相图很有帮助
  - 常压下凝聚态系统：$F=C-P+1$

四、相律应用

例5-1、根据相律：$F = C - P + 2$，$C = S-R-R'$

求下列平衡体系的 C、P、F。

(1) $CaCO_3$ (s), CaO (s) , CO_2 (g)体系； 2，3，1

(2) 任意比混合的C (s), CO (g) , CO_2 (g)及O_2 (g) 体系；

4-2=2，2，2

(3) N_2 (g), H_2 (g) , NH_3 (g)体系

I 任意比例混合； 2，1，3

II 氮气、氢气摩尔比为1:3； 1，1，2

III 在60°C的真空容器中投入氨气； 1，1，1

四、相律应用

例5-2、已知Na_2CO_3与H_2O能形成三种含水盐。即含1、7和10个结晶水的碳酸钠。问：(1) 30℃下，与水蒸气平衡共存的含水盐最多可能有几种？

(2) -10℃及101 kPa下，与碳酸钠水溶液及冰平衡共存的含水盐最多可能有几种？

解：(1) 设S=2，则R=0、R'=0，$C=S-R-R'=2$

$F=C-P+1=3-P$，∵$F_{min}=0$，∴$P_{max}=3$

2种含水盐

(2) 101 kPa、-10℃：

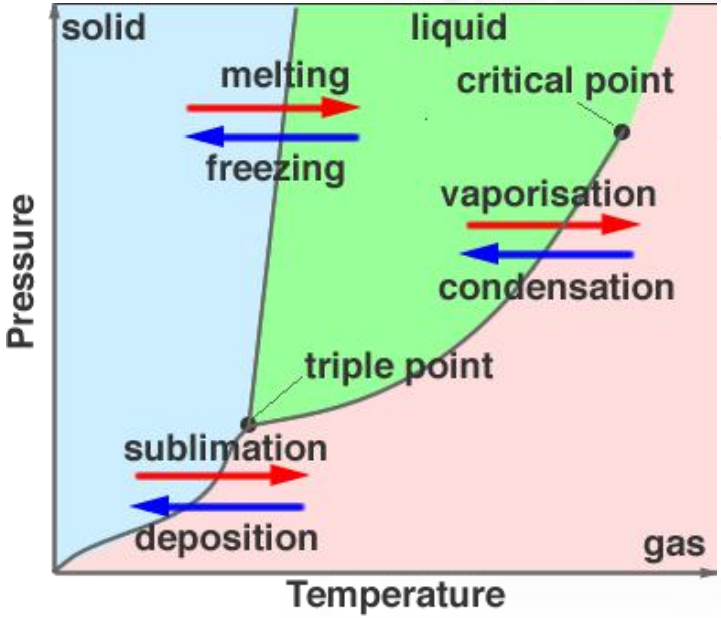
$F=C-P+0=2-P$，∴$P_{max}=2$，

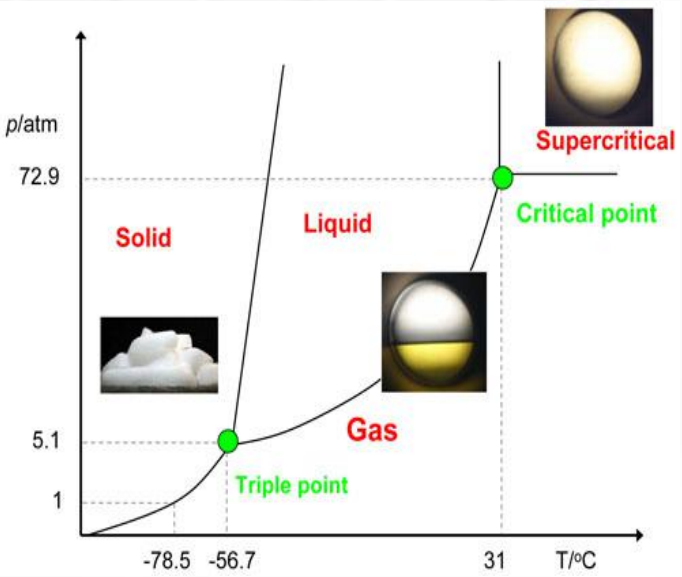
只有冰没有盐

§ 5-2　纯物质系统的相平衡

知识点

- 通过相图绘制及其分析深入理解相律
- 理解纯物质相图中点、线、面的含义
- 熟悉水、二氧化碳的相图





回顾：§2-6　克拉贝龙(Clapeyron)方程

一、纯物质两相平衡时，p与T之间应满足：

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}=\frac{\Delta_{\alpha}^{\beta}S_{\mathrm{m}}}{\Delta_{\alpha}^{\beta}V_{\mathrm{m}}}=\frac{\Delta_{\alpha}^{\beta}H_{\mathrm{m}}}{T\Delta_{\alpha}^{\beta}V_{\mathrm{m}}}$$ ——Clapeyron方程

表明，纯物质两相平衡 p、T 互为函数

1、l⇌g 和 s⇌g 平衡：凝聚相饱和蒸汽压与温度关系

$$\boxed{\text{总有：}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}>0}$$

2、s⇌l 平衡：晶体相熔点随压强的变化

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}p}=\frac{\Delta_{\mathrm{s}}^{\mathrm{l}}V_{\mathrm{m}}}{\Delta_{\mathrm{s}}^{\mathrm{l}}S_{\mathrm{m}}}=\frac{T\Delta_{\mathrm{s}}^{\mathrm{l}}V_{\mathrm{m}}}{\Delta_{\mathrm{s}}^{\mathrm{l}}H_{\mathrm{m}}}$$

$\because \Delta_{\mathrm{fus}}H_{\mathrm{m}}>0,$

$\therefore \mathrm{d}T/\mathrm{d}p$的符号由$\Delta_{\mathrm{s}}^{\mathrm{l}}V_{\mathrm{m}}$决定

二、纯组分系统的相图

$$F = C - P + 2$$

$$C = 1 \quad \Rightarrow \quad F = 3 - P$$

P	1	2	3
F	2	1	0

P_{max}

p、T为定值

F_{max}，p、T二维坐标系
——完整相平衡

p、T一一对应

$$\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta_{\alpha}^{\beta} H_m}{T \Delta_{\alpha}^{\beta} V_m}$$

——Clapeyron方程

以水为例：

1、相图绘制：p-T 曲线

2、相图分析：线、点、面含义

3、相图利用：了解相变化过程

二、纯组分系统的相图

1、相图绘制：P=2时p-T 一一对应

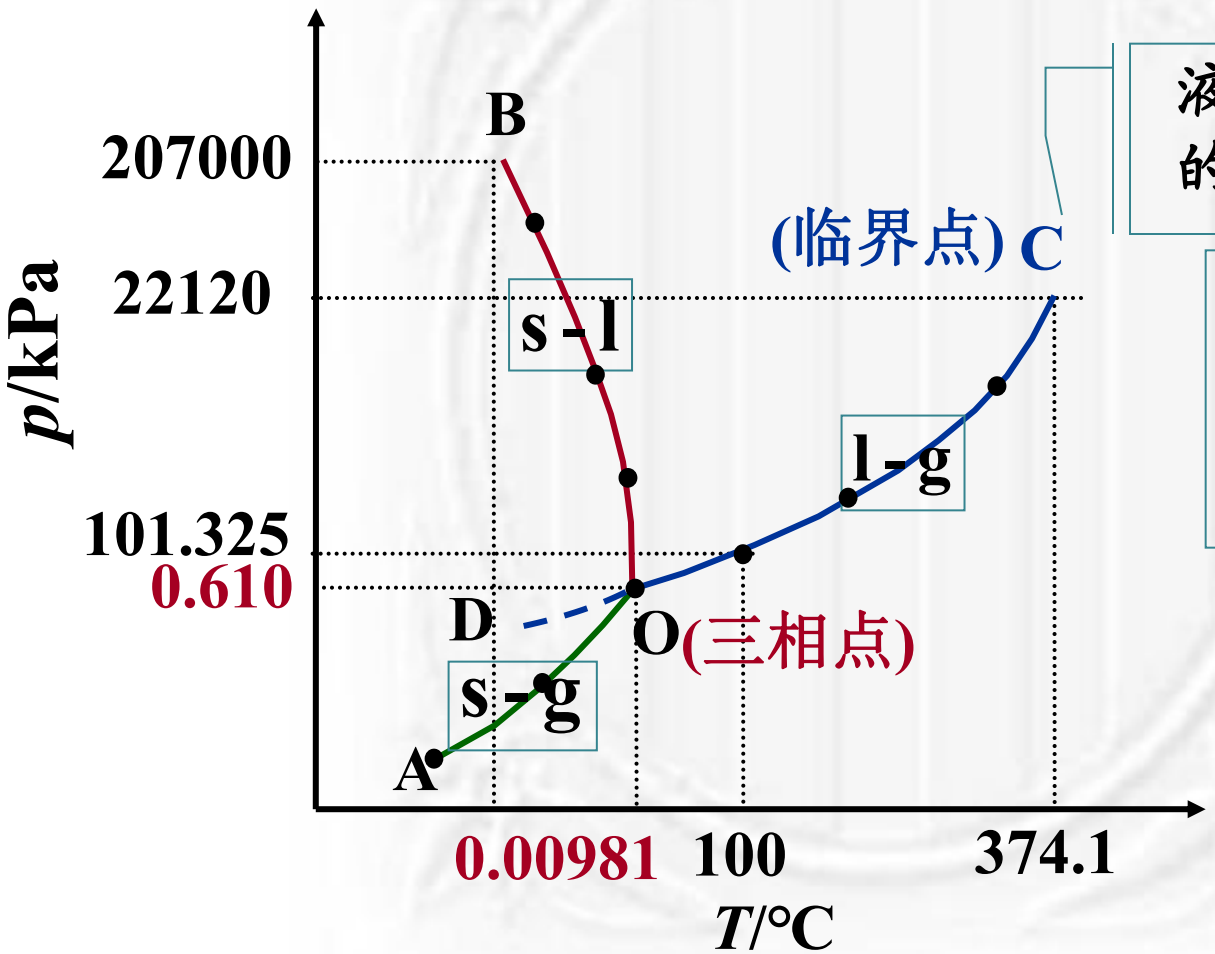
实验数据如表所示

黄子卿，1900-1982。

T/°C	$p_{冰}$/kPa	$p_{水}$/kPa	$p_{平衡(s=l)}$/kPa
-15	0.165	0.191	156 ×10³
-5	0.414	0.422	59.8×10³
0.00981	0.610	0.610	0.610
20	—	2.338	—
80	—	47.343	—
100	—	101.325	—
150	—	476.020	—
374.1	—	22120	—

§ 5-2　纯物质系统的相平衡

1、相图绘制：F_{max}=2，P=2时 T-p 一一对应



液态水存在的最高温度

T_C=374.1°C

p_C=22.12 MPa

$V_{m,C}$=56 ml·mol^{-1}

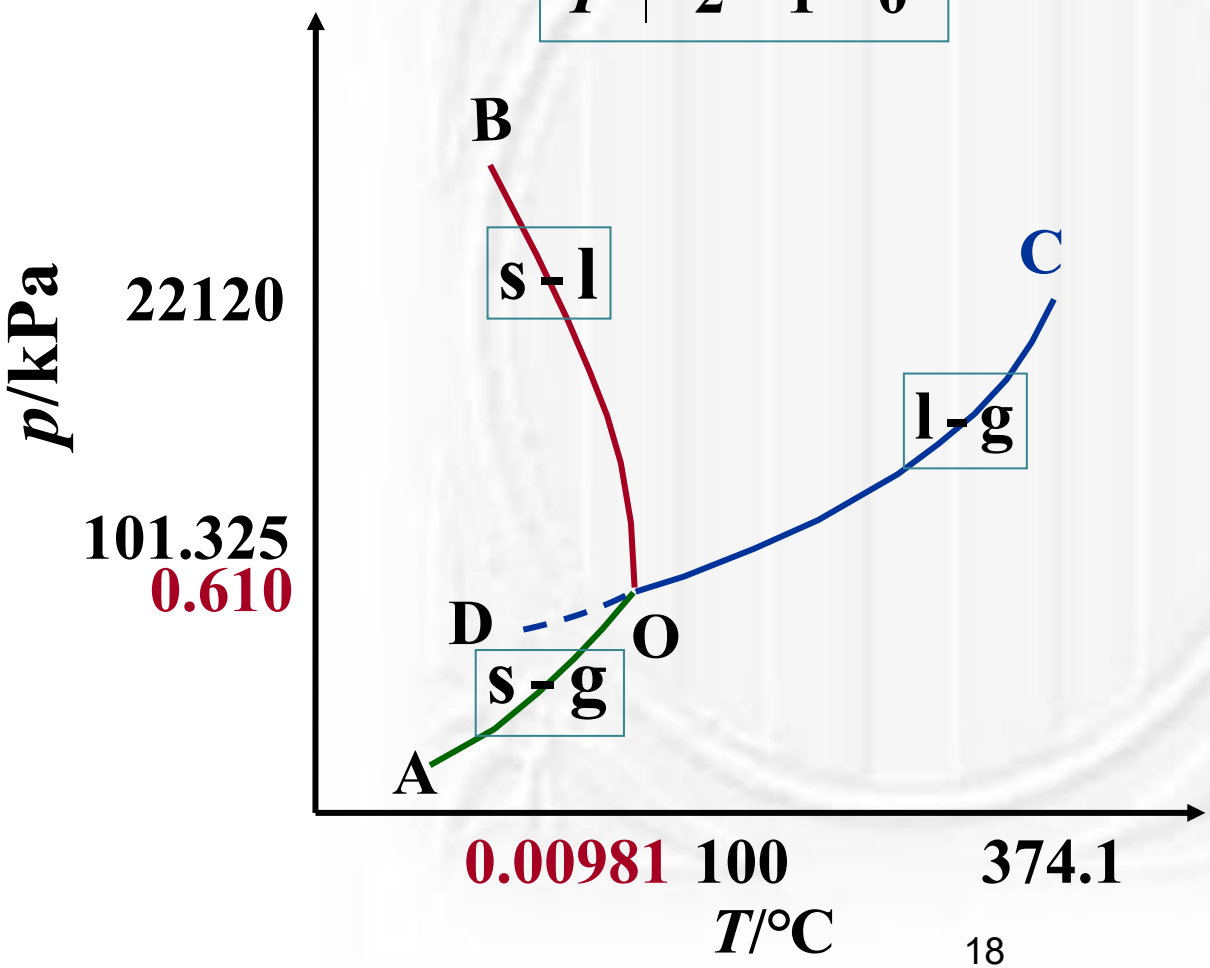
§ 5-2　纯物质系统的相平衡

2、相图分析

P	1	2	3
F	2	1	0

(1) 线：$F = 1$，$P=2$

dp/dT的正负大小？

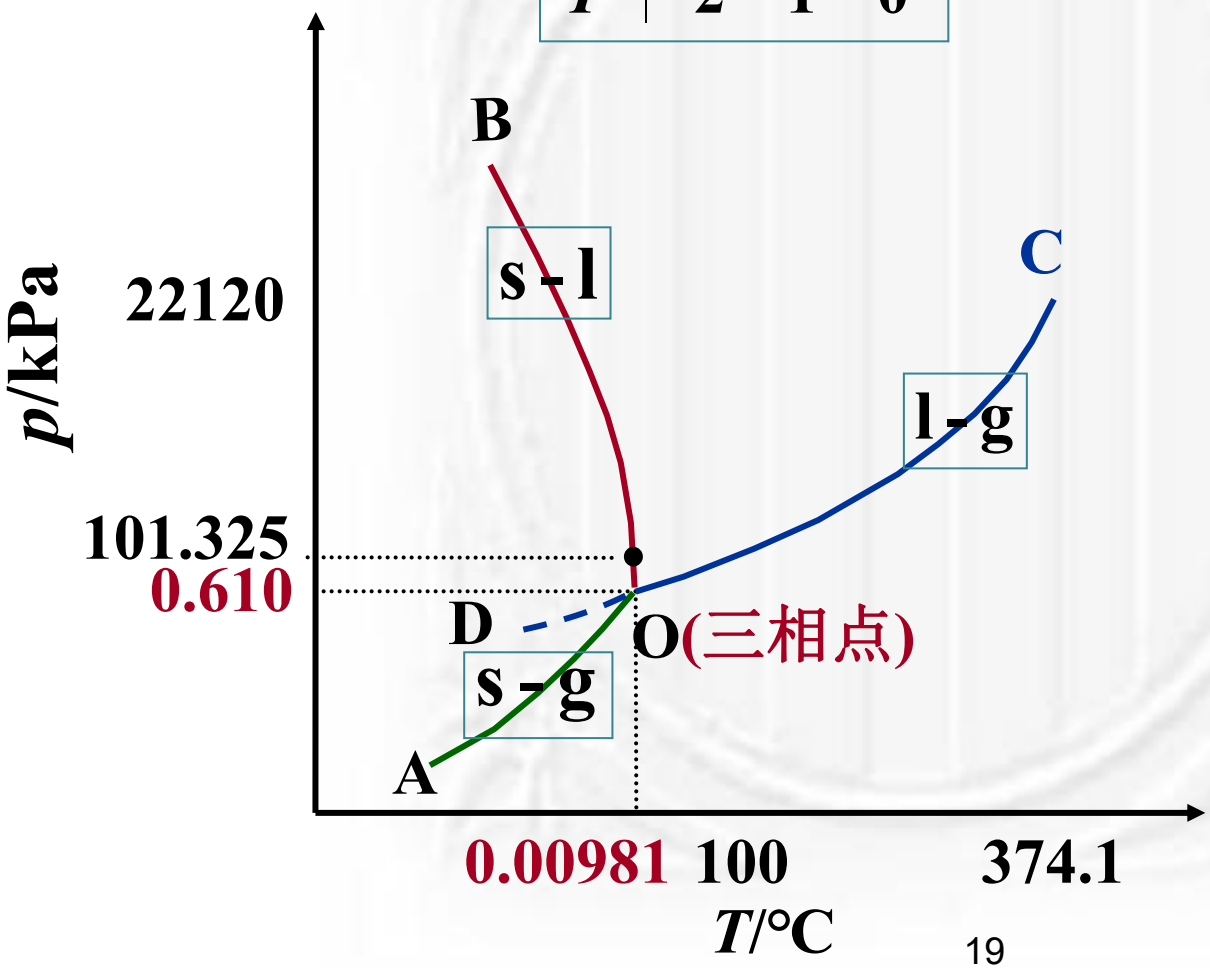


2、相图分析

P	1	2	3
F	2	1	0

(2) 点：$F = 0$，$P=3$

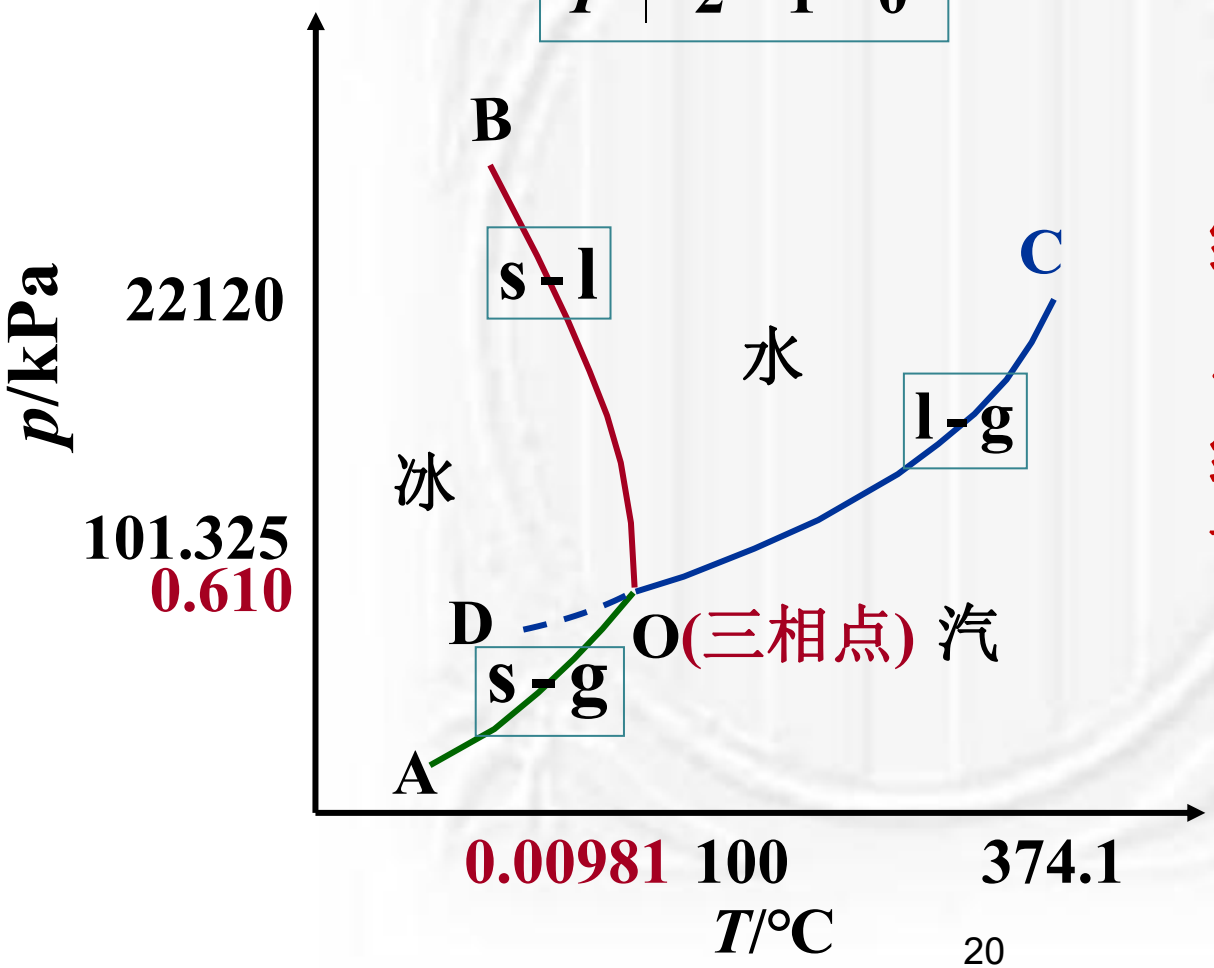
三相点 ≠ 冰点



2、相图分析

P	1	2	3
F	2	1	0

(3) 面：　$F = 2$，　$P=1$



纯物质相图特征：

点：三相点，$F=0$

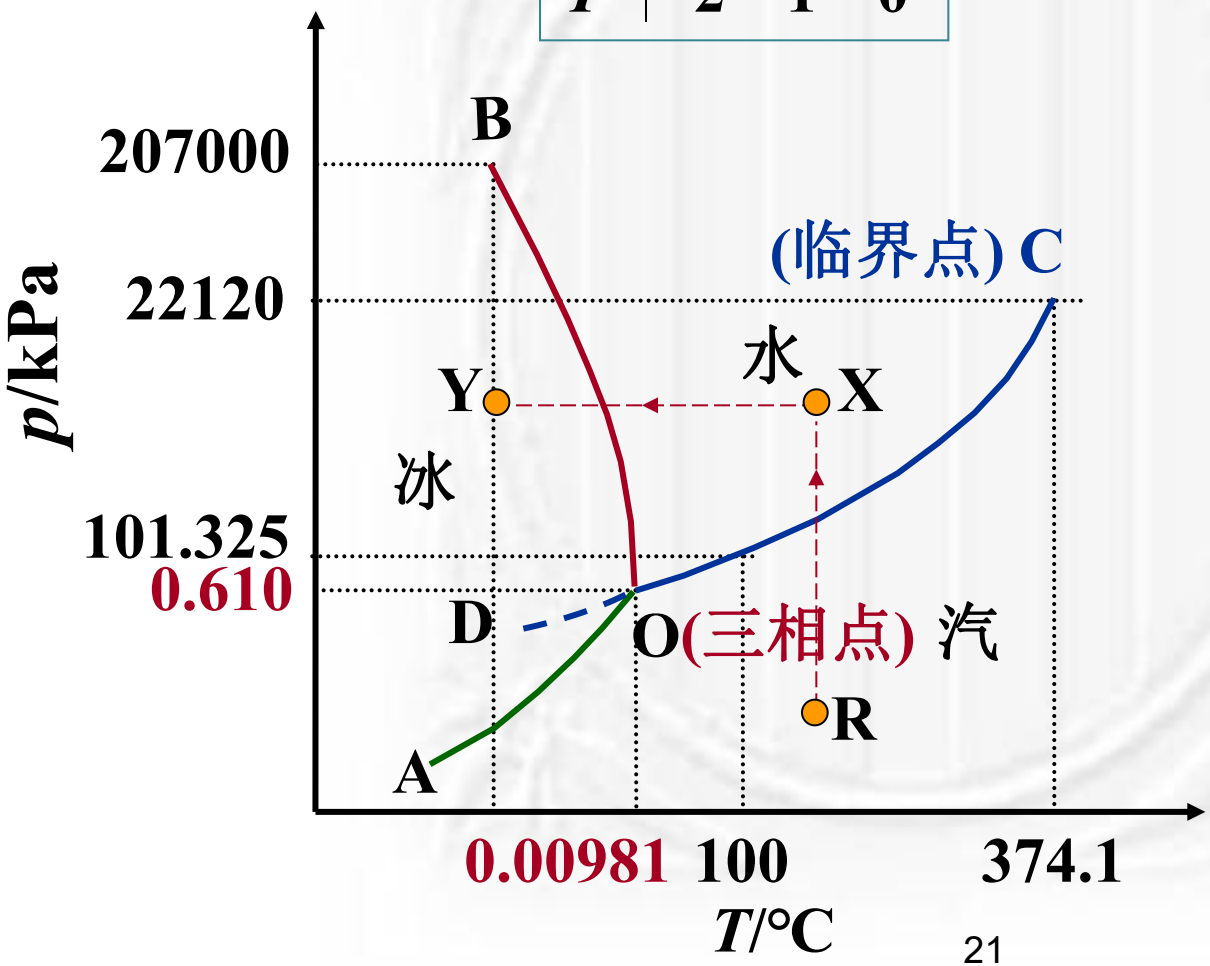
线：两相线，$F=1$

面：单相面，$F=2$

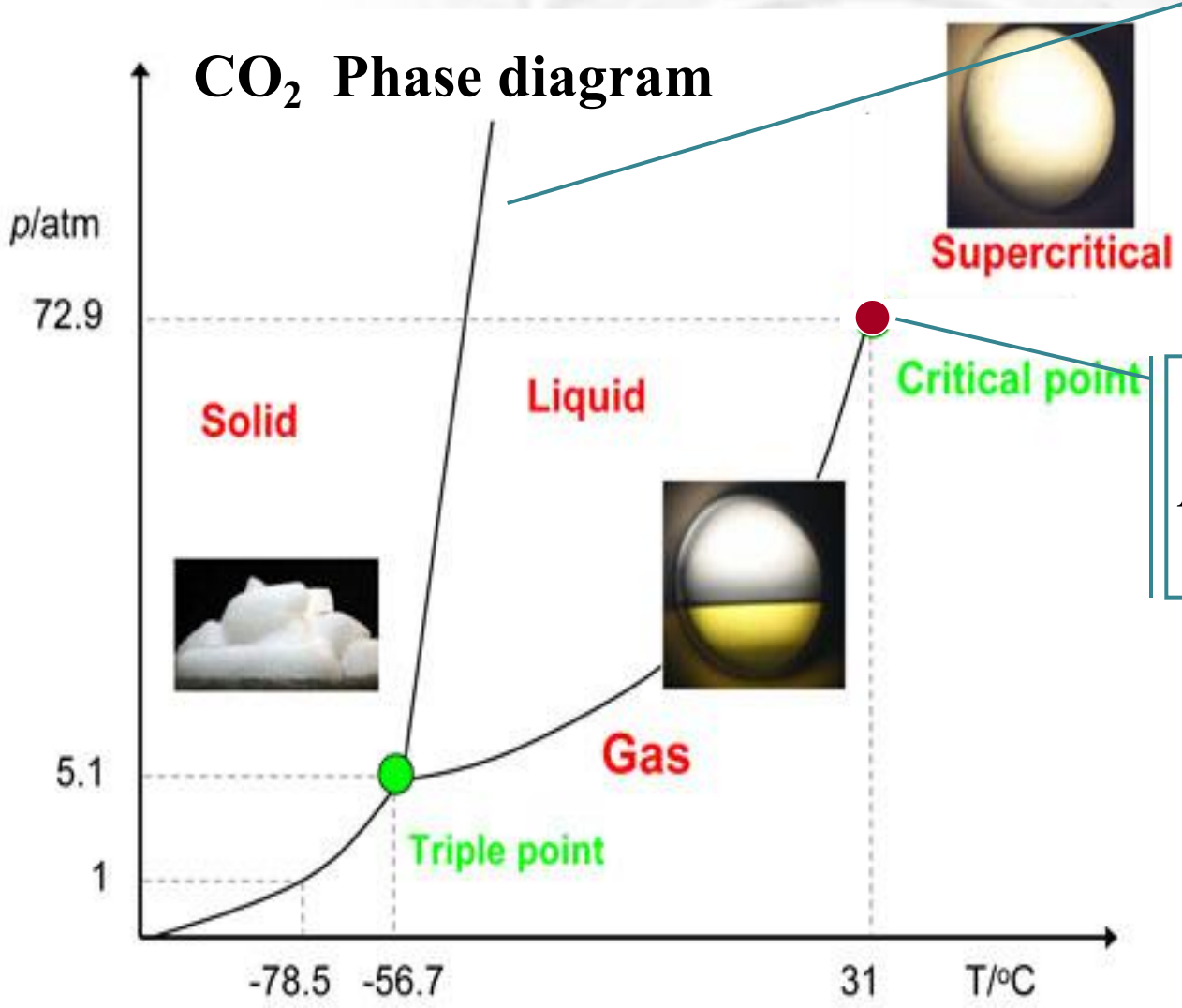
二、纯组分系统的相图

3、相图利用

P	1	2	3
F	2	1	0



二、纯组分系统的相图



区别于水相图

$$\frac{\mathrm{d}\,p}{\mathrm{d}\,T}=\frac{\Delta_s^1 H_m}{T\Delta_s^1 V_m}>0$$

T_C=304.2 K =31°C
p_C=7.39 MPa
$V_{m,C}$=94 ml·mol^{-1}

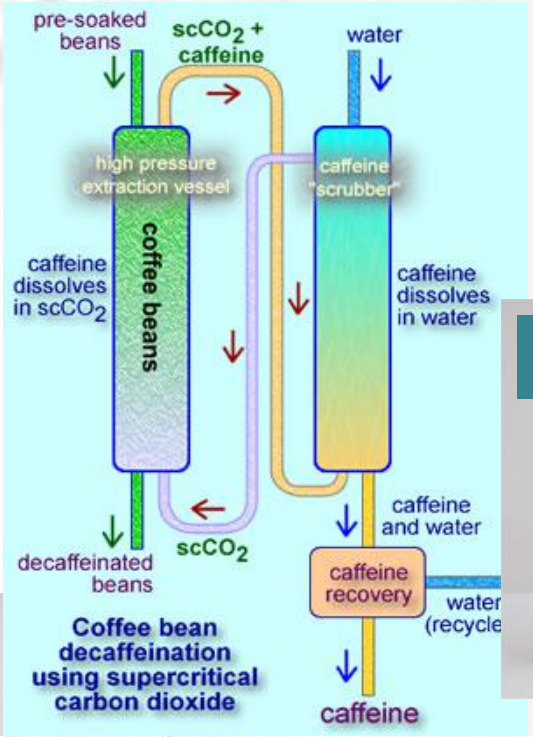
➢CO_2是极佳的超临界流体萃取剂（SFE：Supercritical fluid extraction）

§ 5-2　纯物质系统的相平衡

二、纯组分系统的相图

➢ CO_2超临界萃取：廉价、无毒、惰性、易分离。

药用植物中萃取生物活性分子；沙棘油萃取分离；咖啡豆的脱咖啡因；烟草的脱尼古丁；香料的提取……

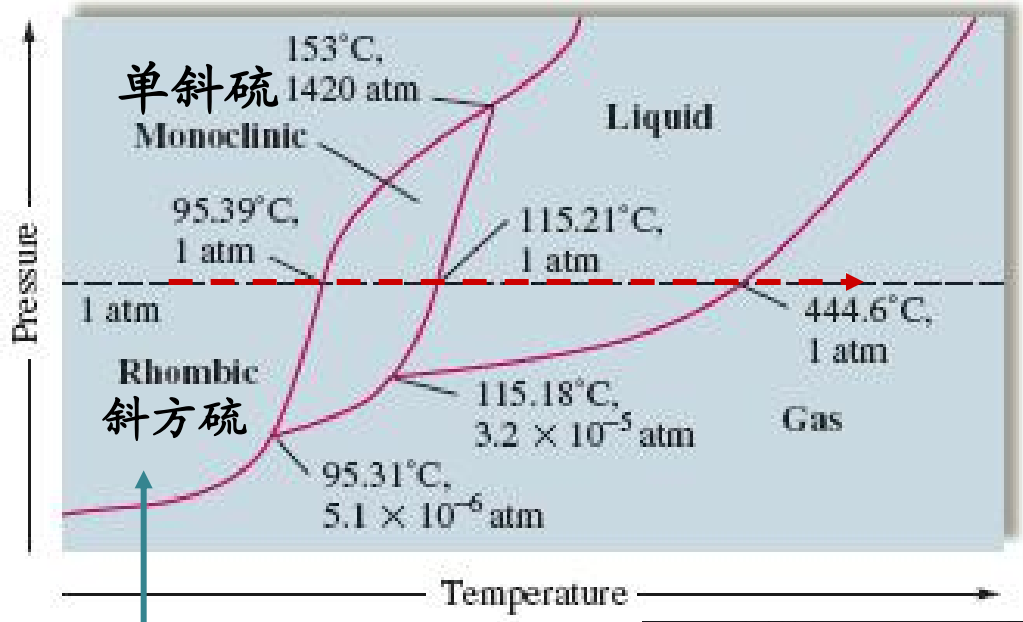


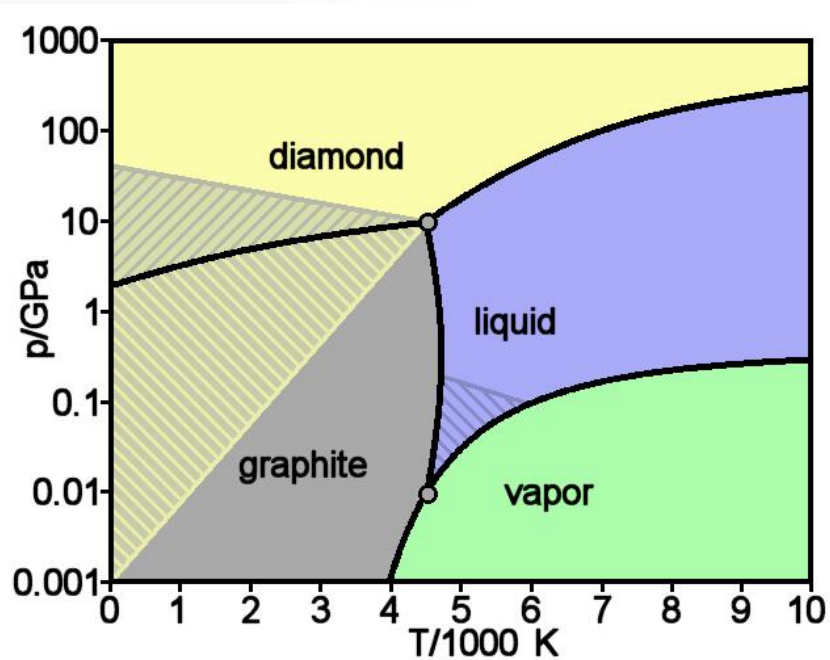
抗氧化
抗衰老
养颜

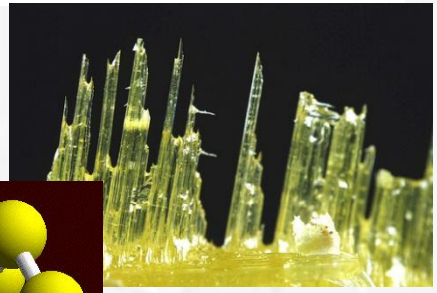
降血脂
抗衰老
抗癌、健脑

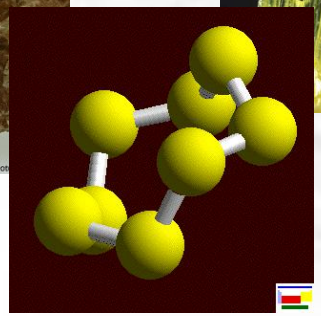
§ 5-2　纯物质系统的相平衡

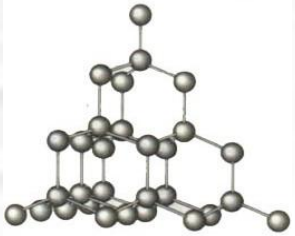
二、纯组分系统的相图

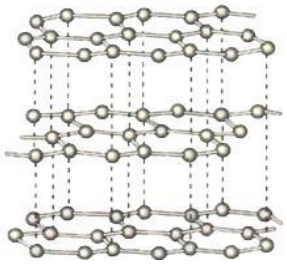




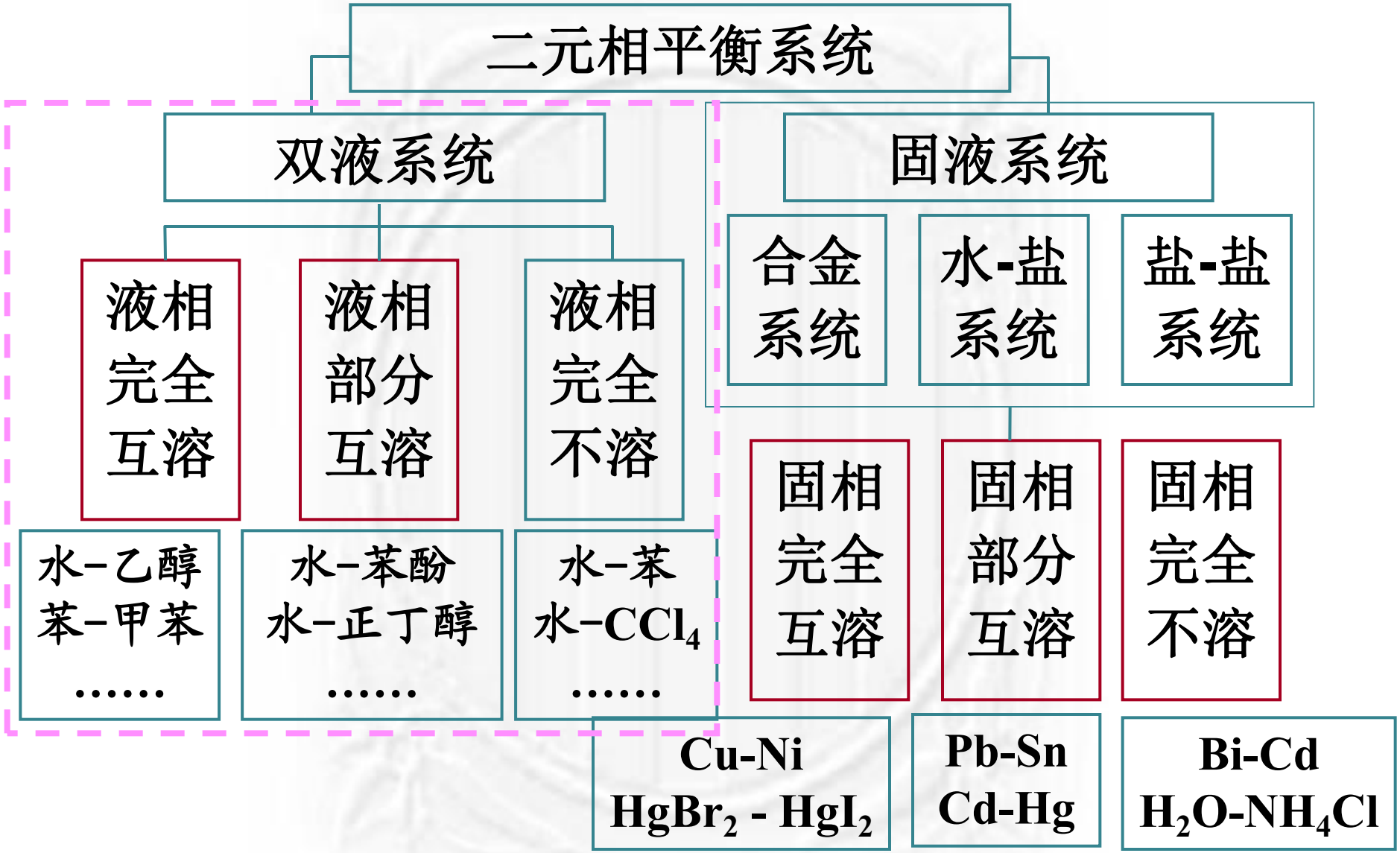








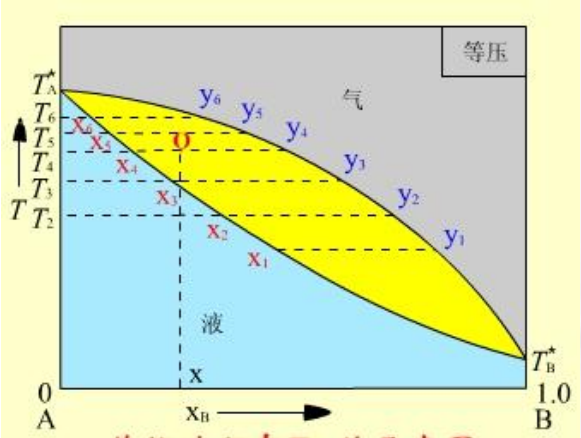
§ 5-3 二元双液系的相平衡



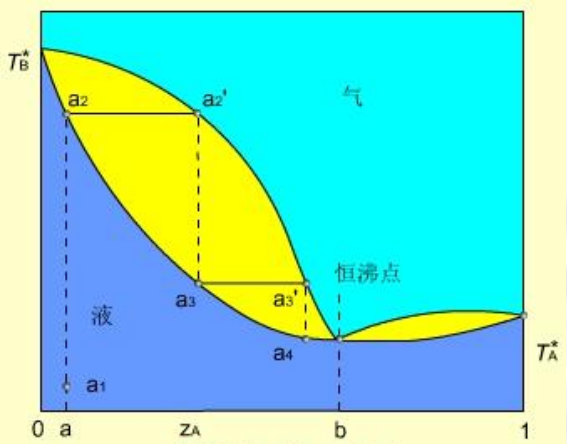
§ 5-3 二元双液系的相平衡

知识点

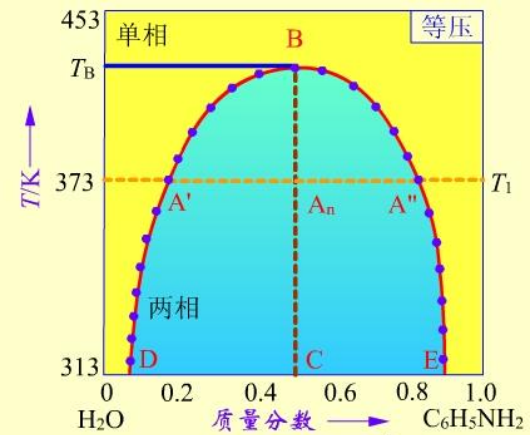
- 理解相律在二元相平衡系统中的应用
- 会分析二元相图各相区的含义
- 掌握杠杆规则
- 掌握水-乙醇、水-苯酚相图



精馏过程中T-x的示意图



最低恒沸混合物



H_2O-$C_6H_5NH_2$的溶解度图

§ 5-3 二元双液系的相平衡

- 相律分析： $F = C - P + 2$，当 $C = 2 \Rightarrow F = 4 - P$

P	1	2	3	4
F	3	2	1	0

二元相平衡 $P_{max}=4$

要描述所有相
需三维坐标 T，p，x_B

简化处理，三定一： $F = 3 - P$

P	1	2	3
F	2	1	0

P,T,x 皆定值

$T=T(x)$ 或 $p=p(x)$

固定 T，p-x_B 图——二元双液系
固定 p，T-x_B 图——二元系普适

§ 5-3 二元双液系的相平衡

一、完全互溶双液系相图—定T的 p - x 图

1、相图绘制

◆A、B形成*理想液体混合物*，

根据拉乌尔定律得液相线：

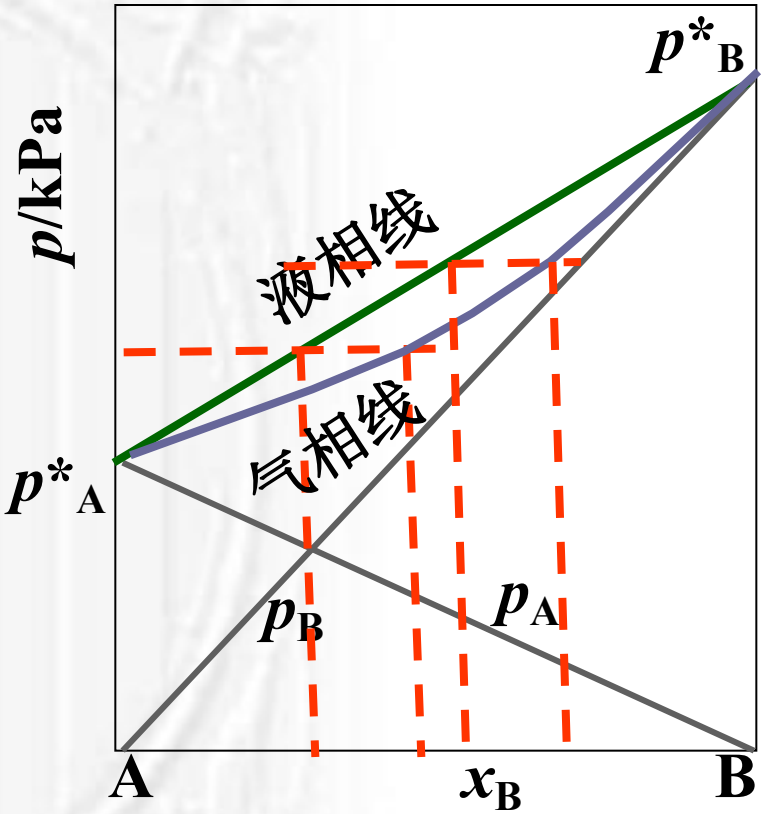
$$p_A = p_A^*(1 - x_B^l), \quad p_B = p_B^* x_B^l$$

$$\boxed{p = p_A + p_B = p_A^* + (p_B^* - p_A^*)x_B^l}$$

根据分压定律可得气相线：

$$p x_B^g = p_B = p_B^* x_B^l$$

可求得 x_B^g



§ 5-3 二元双液系的相平衡

一、完全互溶双液系相图—定T的 p - x 图

1、相图绘制

◆A、B形成*理想液体混合物*，

根据拉乌尔定律得液相线：

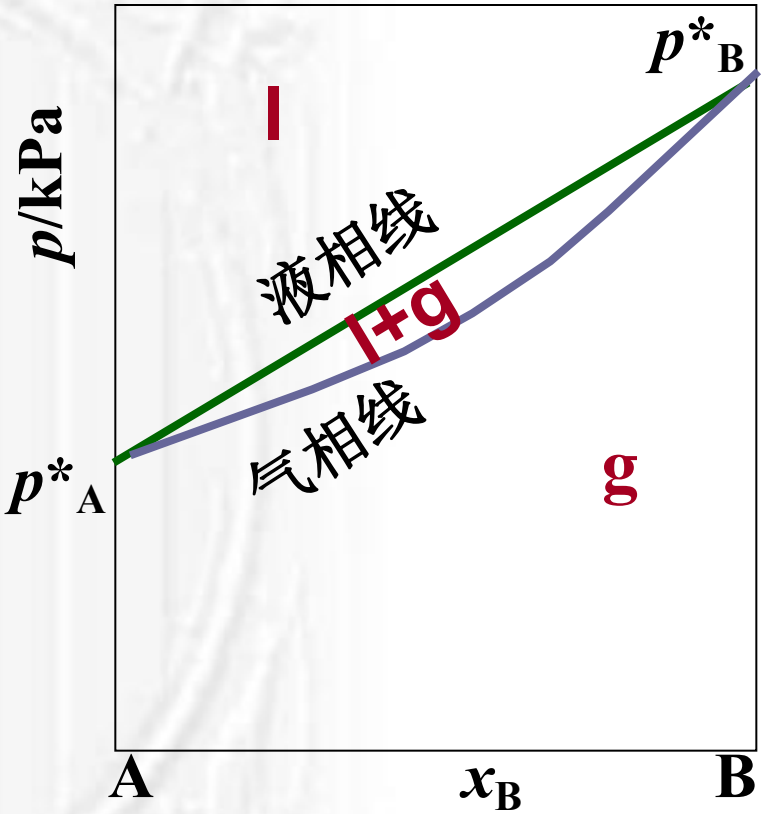
$$p_A = p_A^*(1 - x_B^l), \quad p_B = p_B^* x_B^l$$

$$\boxed{p = p_A + p_B = p_A^* + (p_B^* - p_A^*)x_B^l}$$

根据分压定律可得气相线：

$$p x_B^g = p_B = p_B^* x_B^l$$

可求得 x_B^g

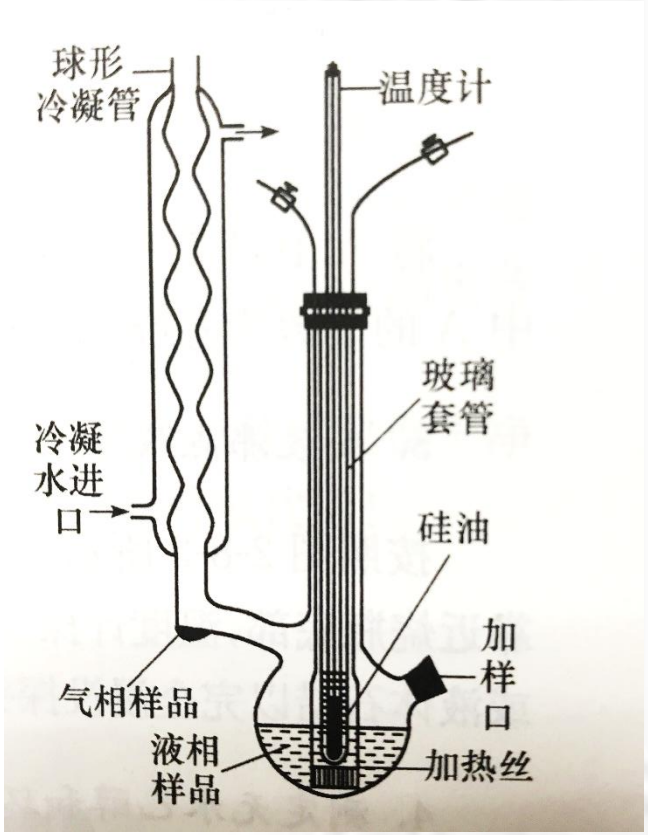


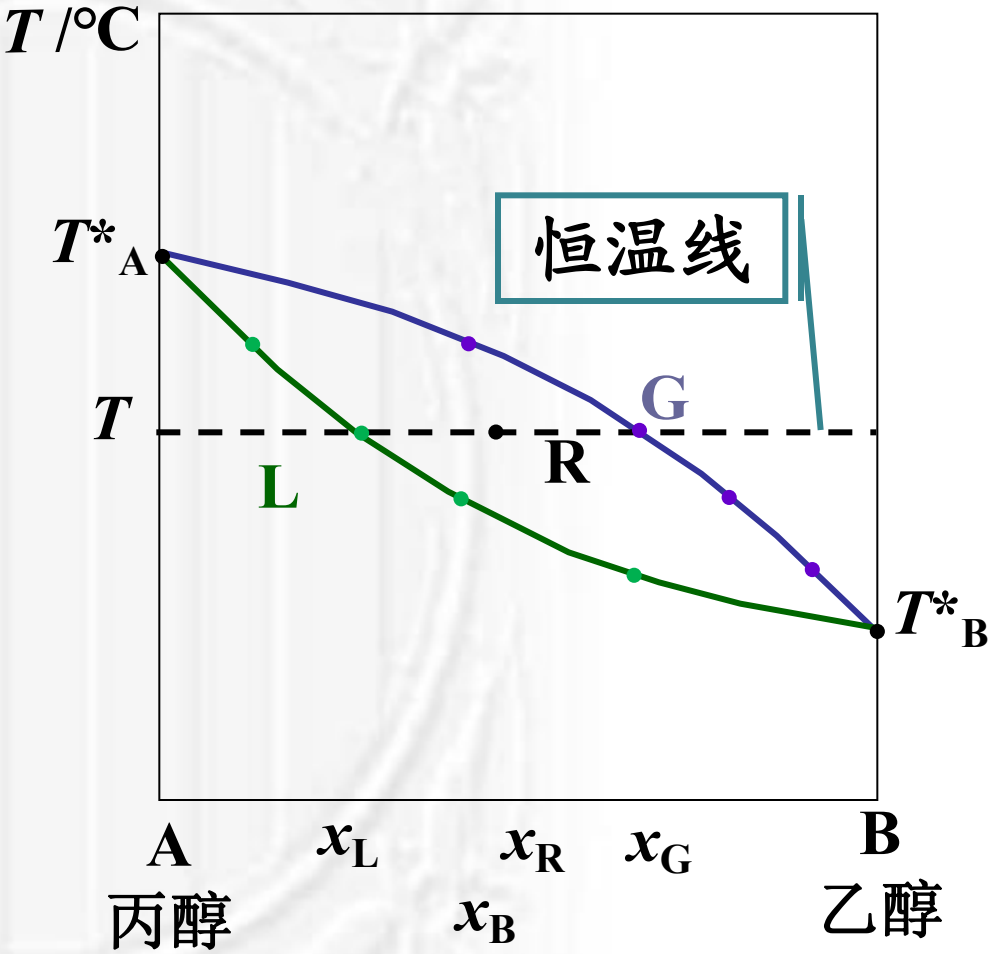
2、相图中相区分析

§ 5-3　二元双液系的相平衡

一、完全互溶双液系相图—定p的 T - x 图

1、相图绘制(实验)





§ 5-3　二元双液系的相平衡

一、完全互溶双液系相图—定p的 T - x 图

1、相图绘制(实验)

- 气相线—露点线
- 液相线—泡点线

2、相图分析：

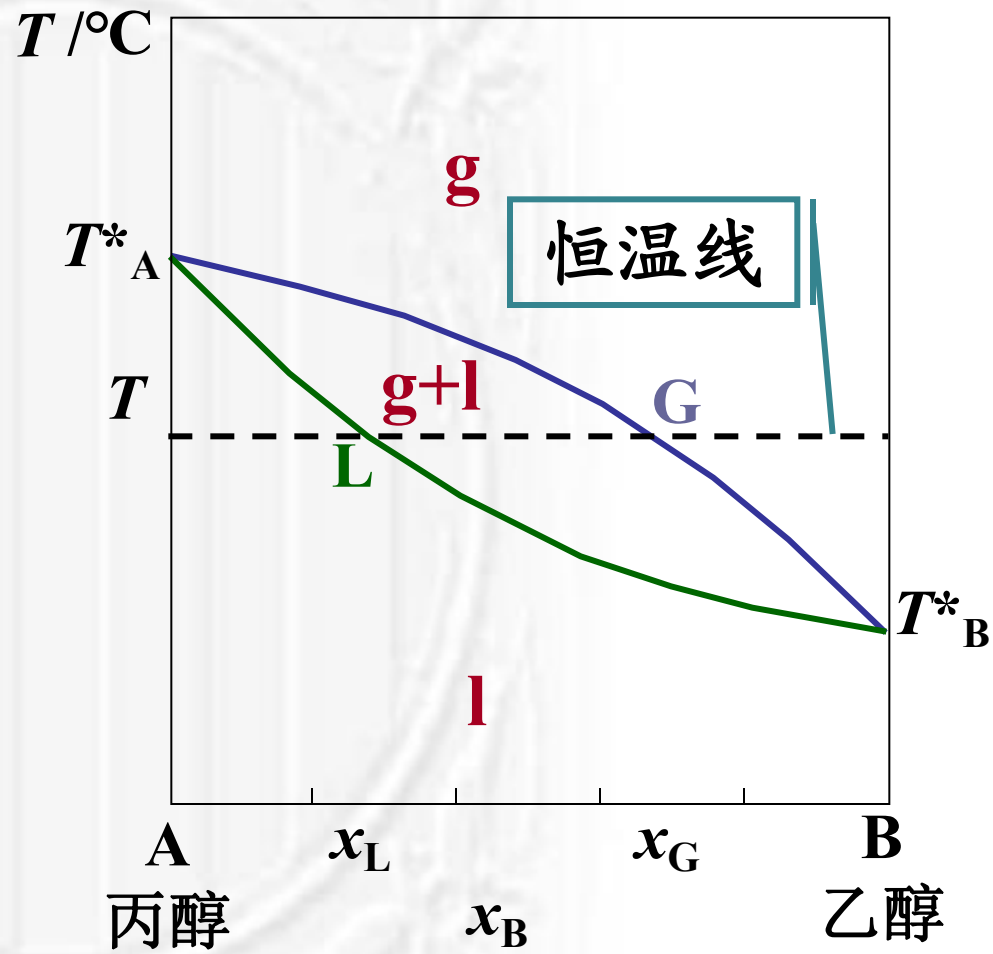
点: P=2, F=0

线: P=2, F=1

相区：P=1, F=2

P=2, F=1

- 与纯物质不同，对于溶液，露点 ≠ 泡点



§ 5-3　二元双液系的相平衡

一、完全互溶双液系相图—定p的 T - x 图

问题：$T - x_B$(系统)一一对应？如何确定？

3、杠杆规则：

相点：T-x_G和T-x_L

系统点：T-x_R；

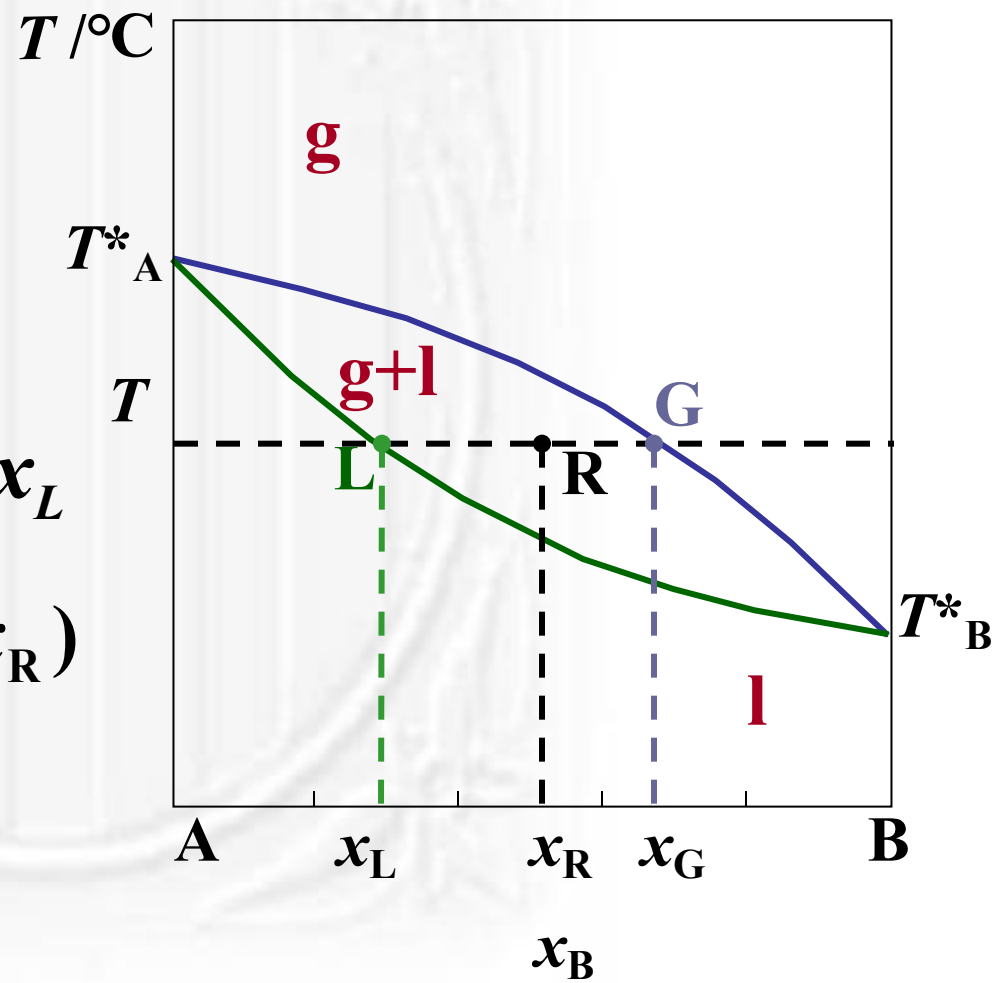
气相量 n_G，液相量 n_L；

$$(n_G + n_L)x_R = n_G x_G + n_L x_L$$

$$n_L(x_R - x_L) = n_G(x_G - x_R)$$

$$\boxed{\begin{aligned} n_L \cdot \overline{RL} &= n_G \cdot \overline{GR} \\ n_L / n_G &= \overline{GR} / \overline{RL} \end{aligned}}$$

或



§ 5-3 二元双液系的相平衡

一、完全互溶双液系相图—定p的 T - x 图

4、相图利用

◆x_B=0.5体系的冷却R'R"

加热R"R'

◆蒸馏原理

➢当：$T^*_{b,A}>T_b>T^*_{b,B}$

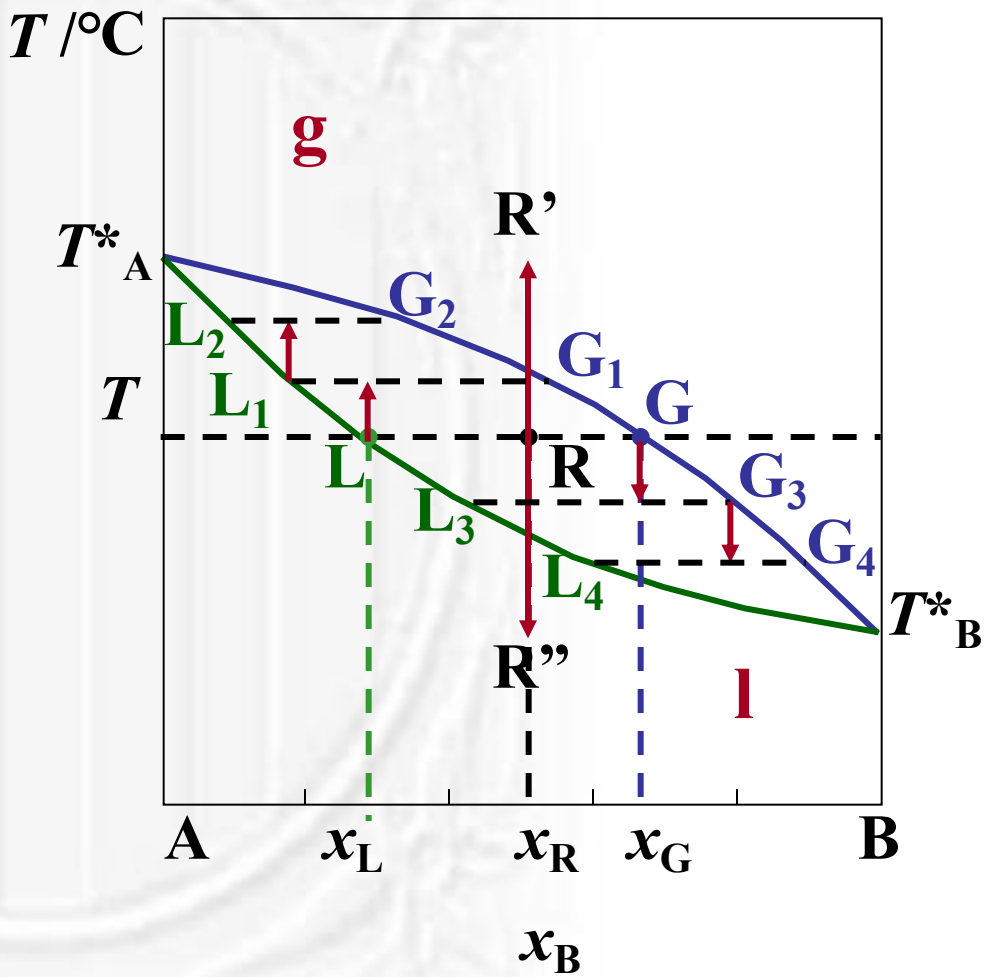
即：$p^*_A<p<p^*_B$时

➢将有：$x^g_A < x^l_A$

及 $x^l_B < x^g_B$

即：B在气相富集；

A在液相富集；

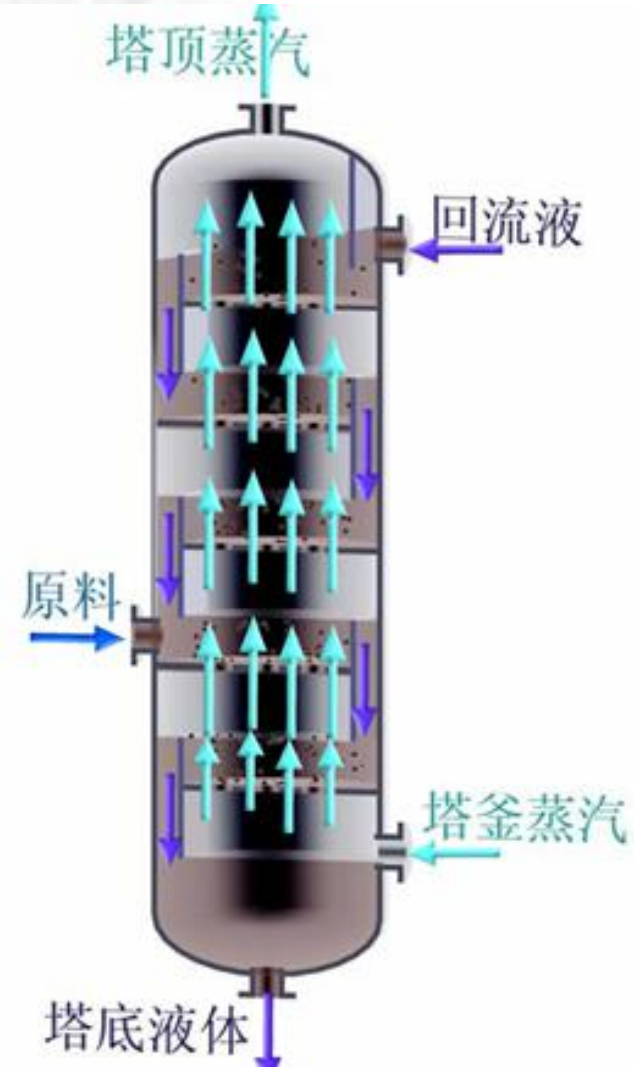


§ 5-3　二元双液系的相平衡

一、完全互溶双液系相图—定p的 T - x图

4、相图利用：

➢筛板式、浮阀塔板式、泡罩式



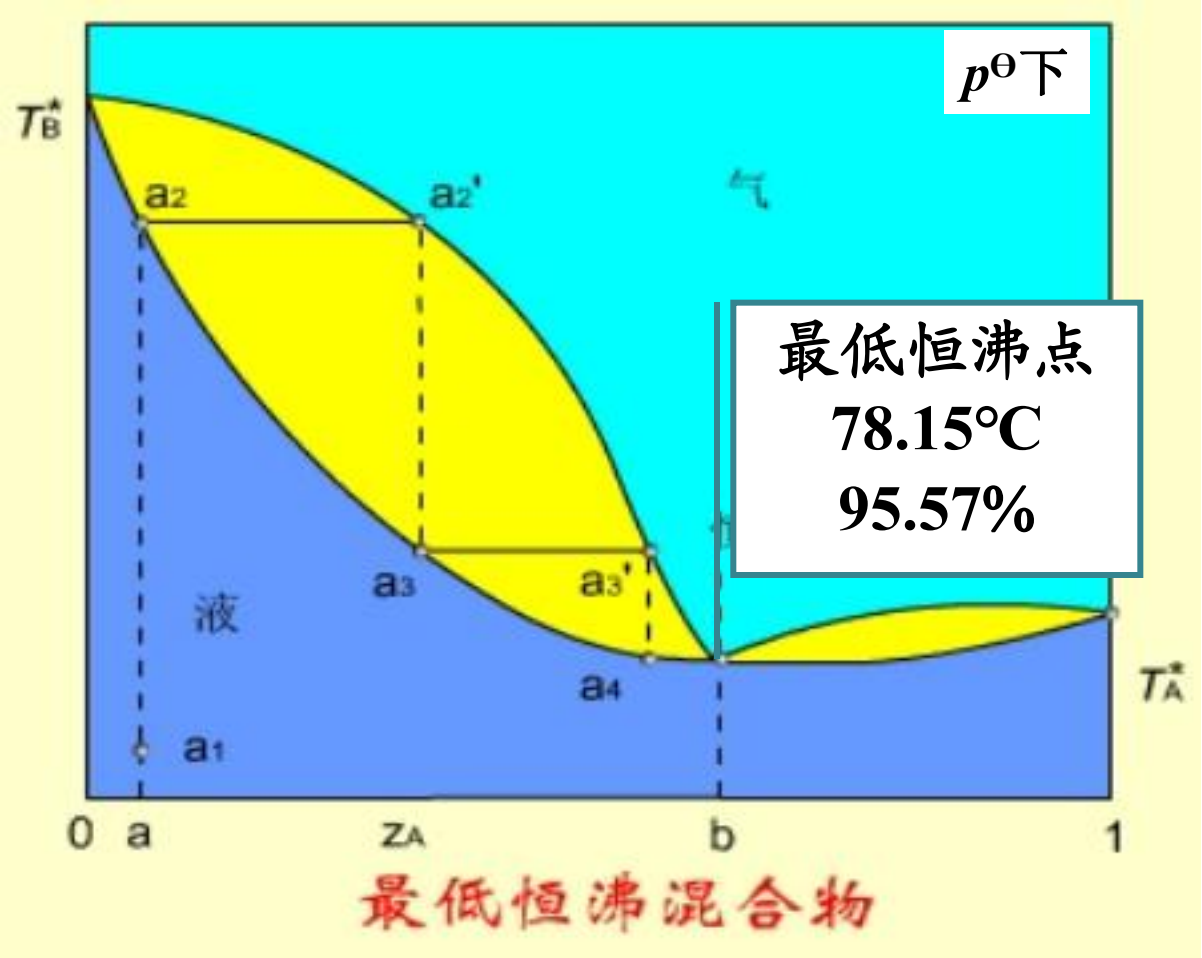
§ 5-3 二元双液系的相平衡

一、完全互溶双液系相图—定压的 T - x图

❑形成最低恒沸物— 对拉乌尔定律的最大正偏差

问题：蒸馏60％的乙醇水溶液，可否得到<u>无水</u>乙醇？

答：只能得到95.57%的乙醇溶液

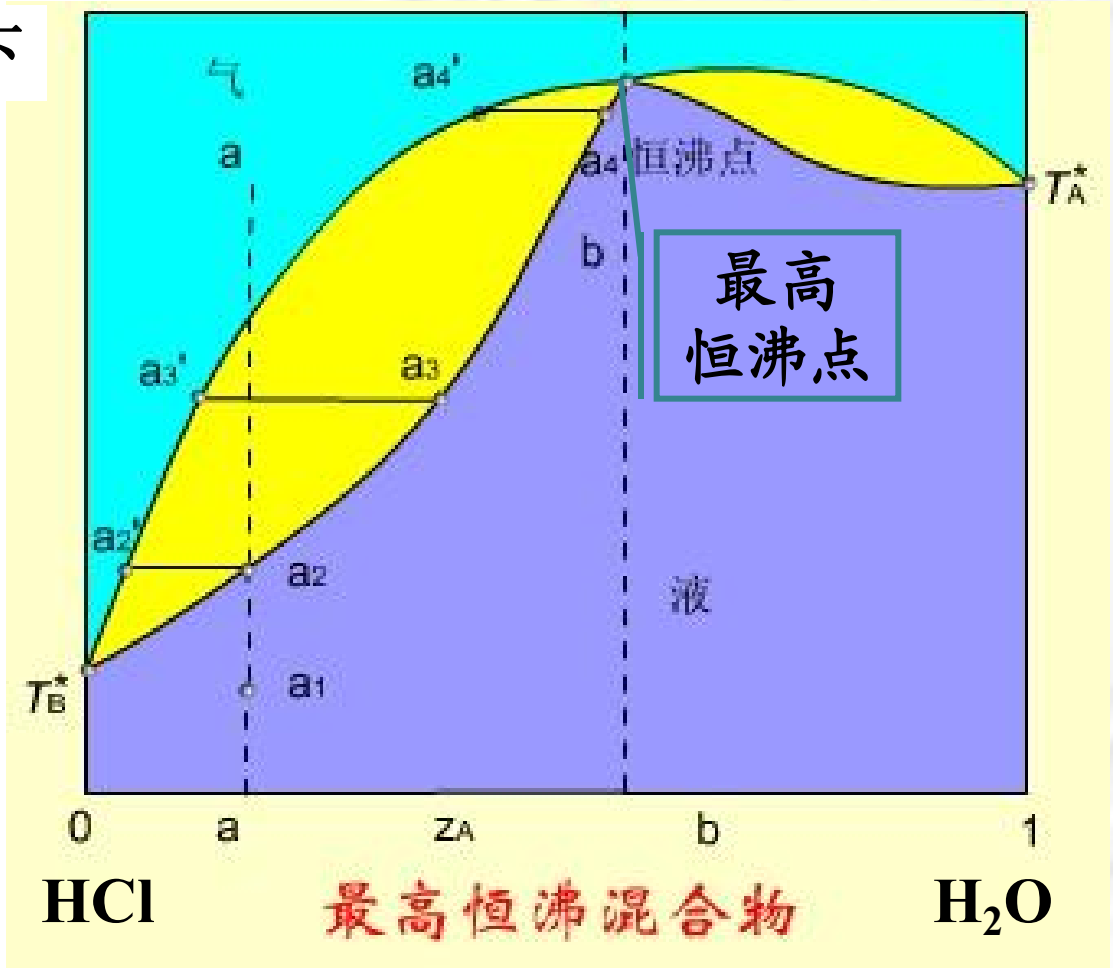


§ 5-3 二元双液系的相平衡

一、完全互溶双液系相图—定压的 T - x图

❑形成最高共沸物— 对拉乌尔定律的最大负偏差

p^{Θ}下



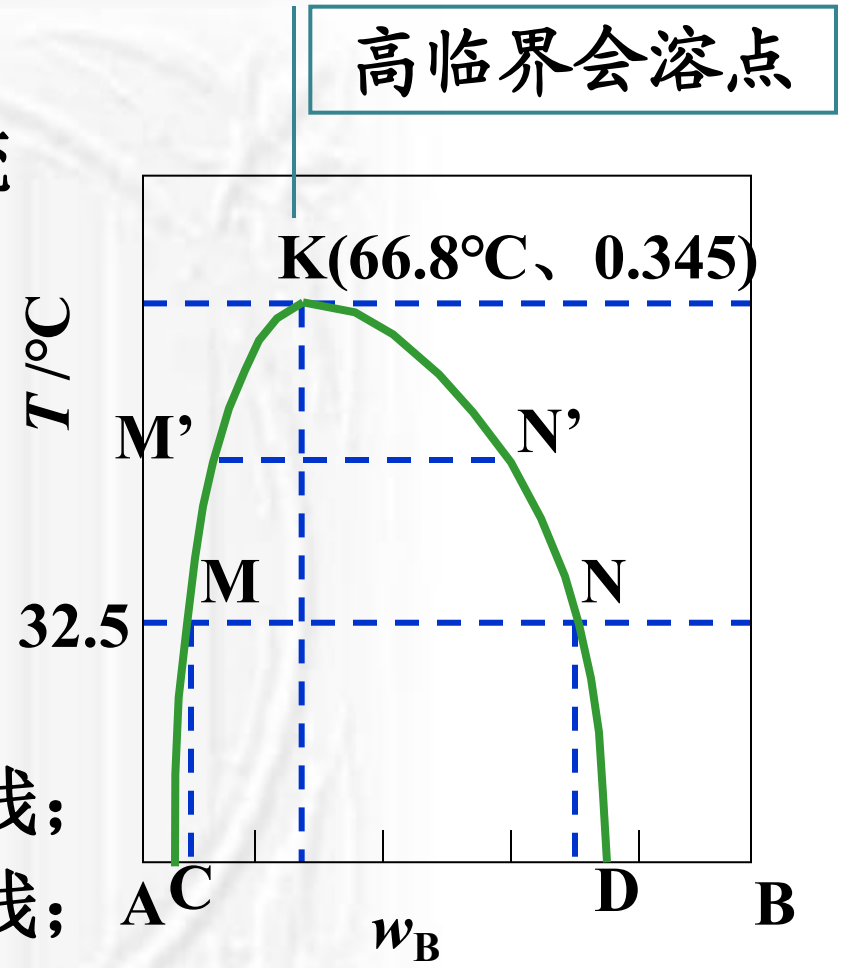
标准压力下，H_2O-HCl的最高恒沸点温度为108.5 °C，含HCl 20.24%，分析上常用来作为标准溶液。

二、部分互溶双液系相图

（一）具最高临界溶解温度系统

1、相图绘制—溶解度曲线

例：T=32.5°C时 苯酚(B)在水中饱和溶解度8%，水(A)在苯酚中饱和溶解度31%…



- CK—苯酚于水中溶解度曲线；
- DK—水于苯酚中溶解度曲线；
- K—高临界会溶点

二、部分互溶双液系相图

2、 相图分析——帽型曲线

- 帽外(α、β)： F=2，P=1

  不饱和溶液

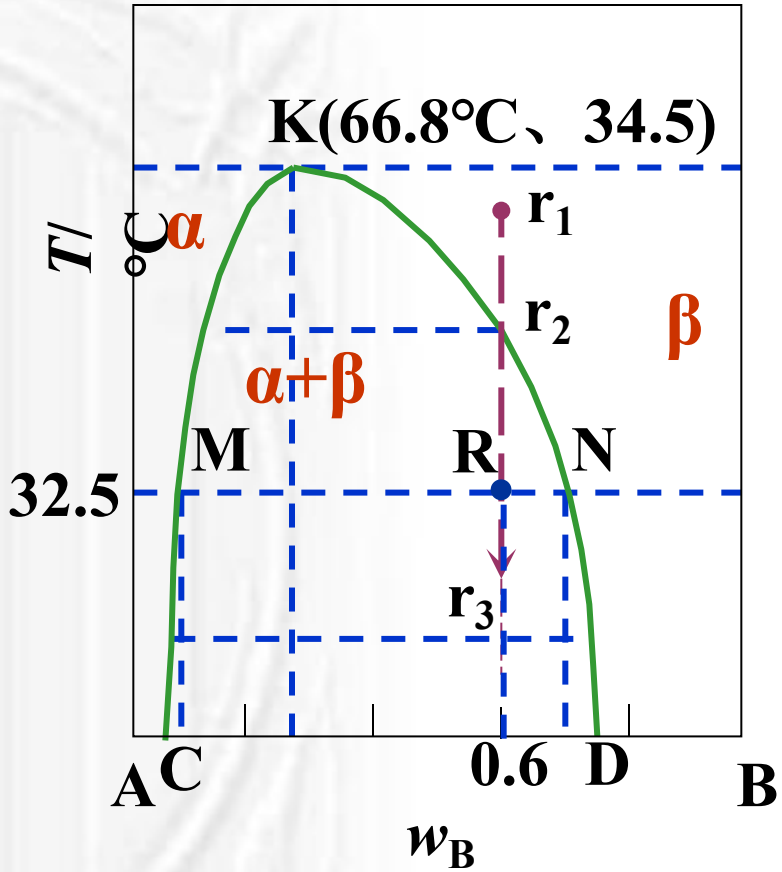
- 帽内(α + β)：

  温度与相组成一一对应；

  F=1，P=2——共轭溶液

- 杠杆规则：

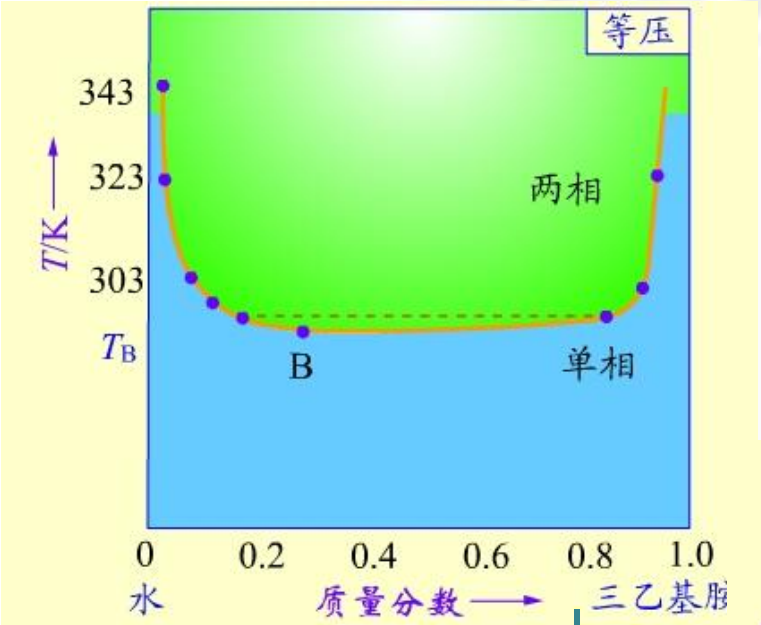
$$m^{\alpha}\cdot\overline{RM}=m^{\beta}\cdot\overline{NR}$$



3、 相图利用 w_B =0.60体系的冷却过程

§ 5-3 二元双液系的相平衡

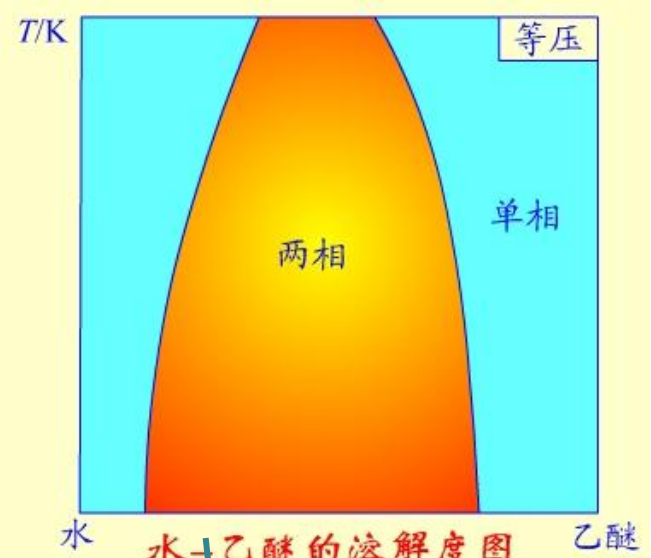
二、部分互溶双液系相图



水–三乙基胺的溶解度图

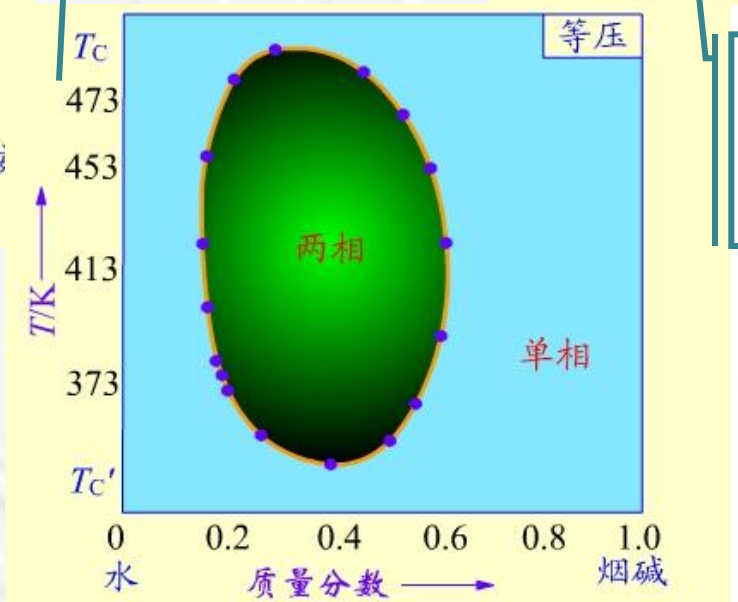
低临界会溶点

同时具高/低会溶温度



水–乙醚的溶解度图

无高/低会溶温度



水–烟碱的溶解度图

二、部分互溶双液系相图

- 溶解度受T影响的热力学讨论

$$\Delta_{mix}G_m = \Delta_{mix}H_m - T\Delta_{mix}S_m$$

➢ 熵效应——溶解度随温度升高而增大

溶解： 一般有焓效应 < 熵效应

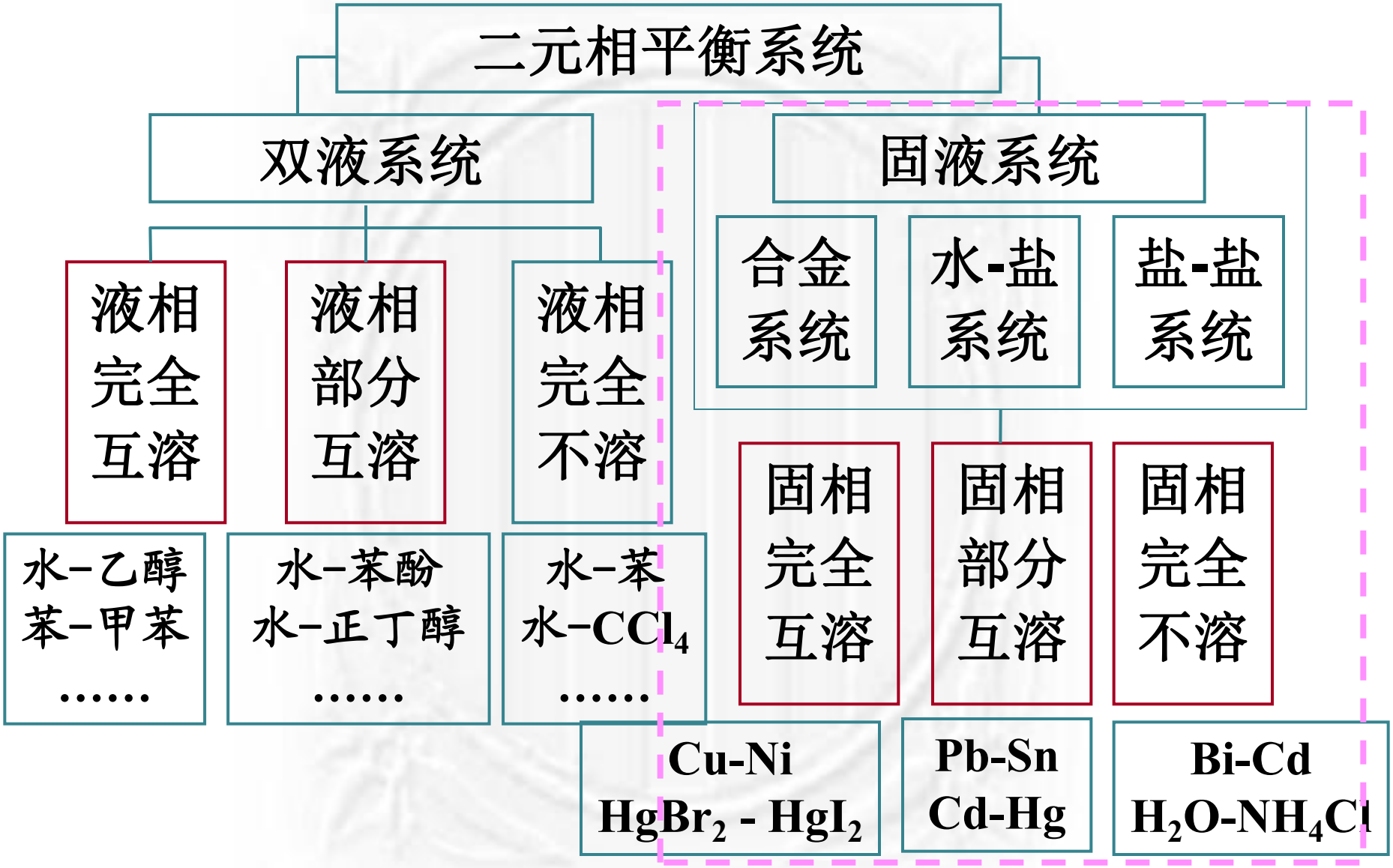
$-T\Delta_{mix}S_m$使$\Delta_{mix}G_m$为负

T↗，⊿G↘，溶解度↗

➢ 氢键作用——溶解度随温度升高而降低

形成氢键，利于溶解；
T↗氢键的稳定性↘，溶解度↘。

§ 5-4 二元固液系的相平衡



§ 5-4 二元固液系的相平衡

❑二元固液系： 定压下 $F = 2 - P + 1 = 3 - P$

P	1	2	3
F	2	1	0
	面	线	点

T-x_B二维坐标系

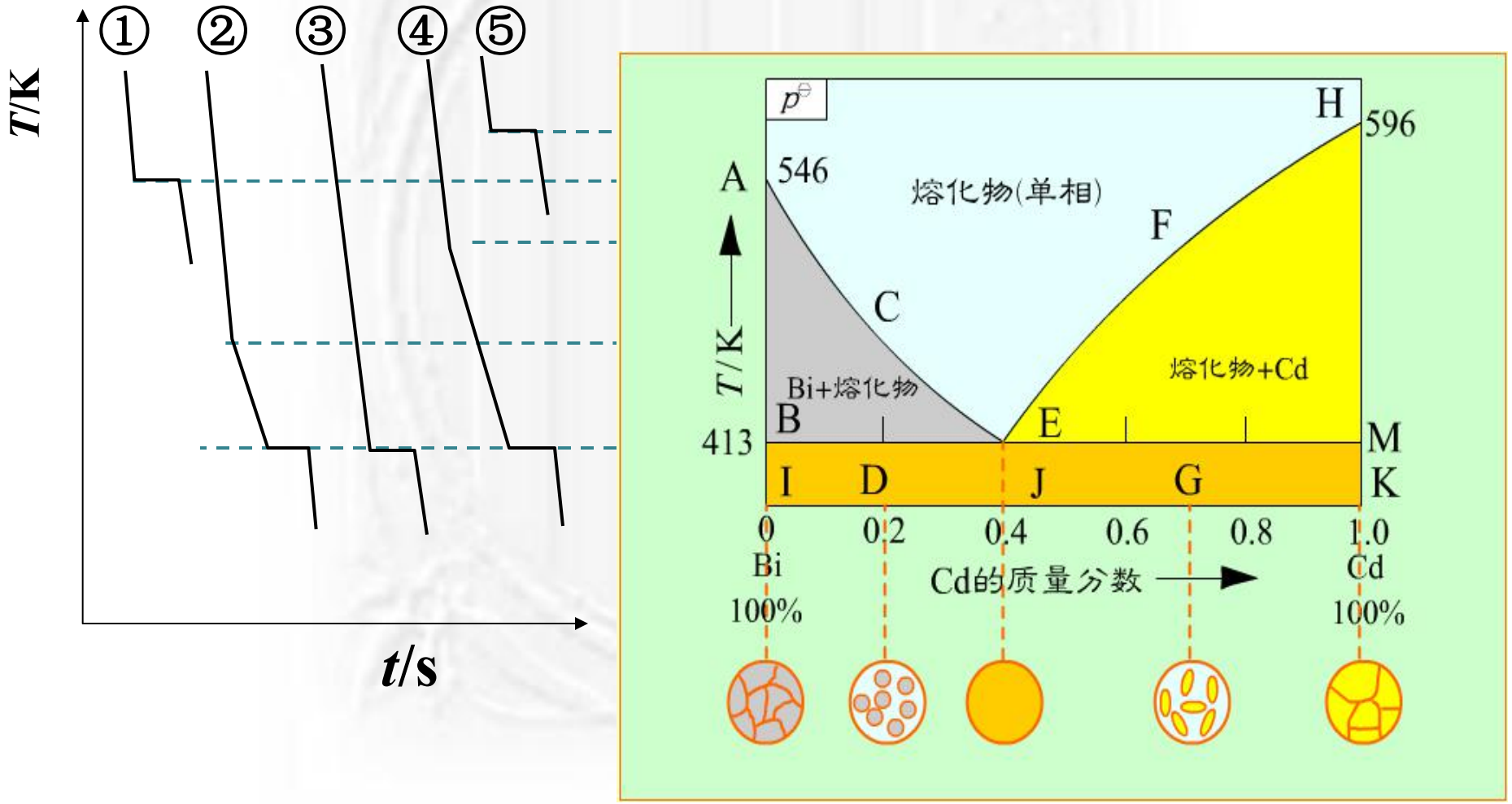
绘制
- ➢溶解度法：溶解度随温度的变化，用于水盐系；
- ➢热分析法：熔点随组成的变化，用于合金系。

配制样品系列 ⇒ 样品熔融 ⇒ 冷却曲线T-t ⇒ 绘制相图

§ 5-4 二元固液系的相平衡

一、固相完全不互溶的固液系

❑形成简单低共熔混合物——合金，绘制，Bi-Cd为例

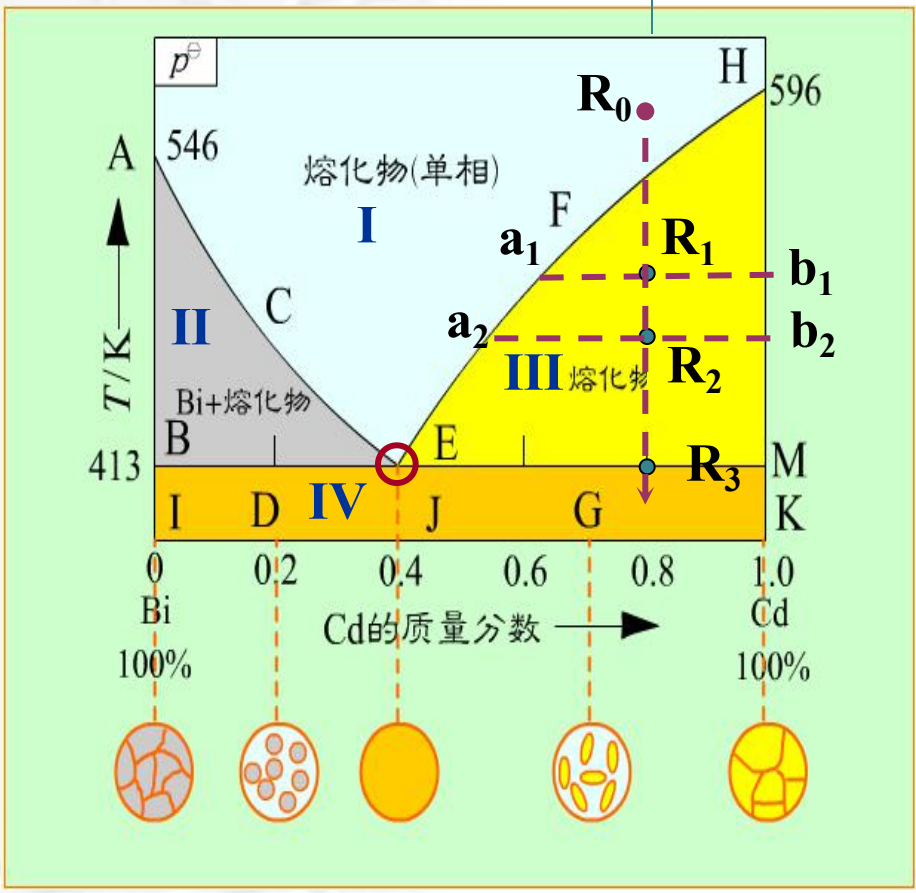


§ 5-4 二元固液系的相平衡

一、固相完全不互溶的固液系

❑形成简单低共熔混合物——分析

冷却



➢点：A、H：$C=1, F=0, P=2$

E：$C=2, F=0, P=3$

$L \rightleftharpoons Bi + Cd$ 共晶转变点

➢线：AE、HE：$C=2, F=1, P=2$

BEM：$C=2, F=0, P=3$

$L \rightleftharpoons Bi + Cd$ 共晶转变线

➢面：I：$C=2, F=2, P=1$

II、III：$C=2, F=1, P=2$

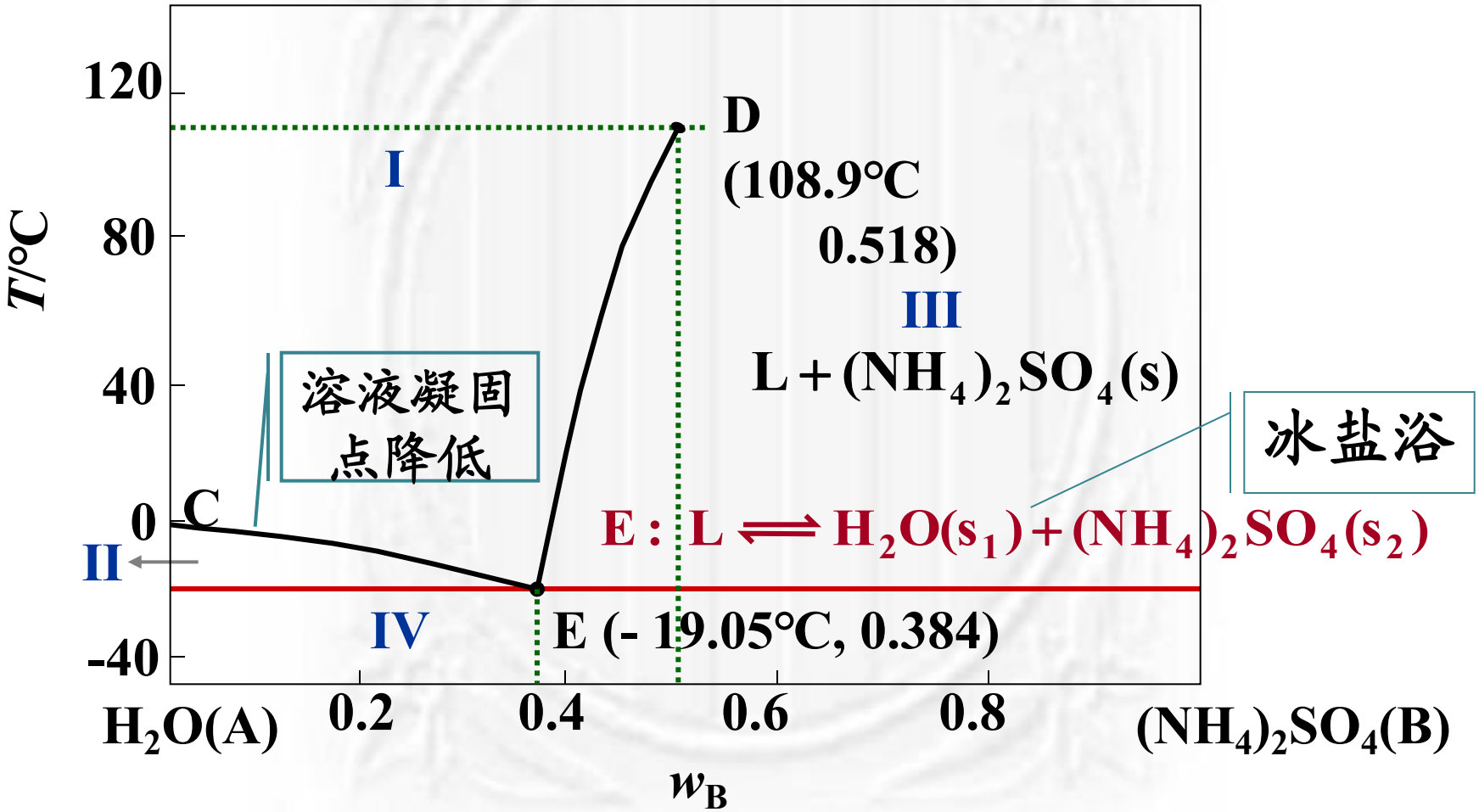
IV：$C=2, F=1, P=2$

➢杠杆规则：$m_1 \cdot \overline{R_2a_2} = m_{Cd} \cdot \overline{b_2R_2}$

§ 5-4 二元固液系的相平衡

一、固相完全不互溶的固液系

❑形成简单低共熔混合物——水-盐，分析



§ 5-4 二元固液系的相平衡

一、固相完全不互溶的固液系

❑形成简单低共熔混合物——水-盐，应用

在化工生产和科学研究中常要用到低温浴——冰盐浴，可得不同低温冷冻液。例如：

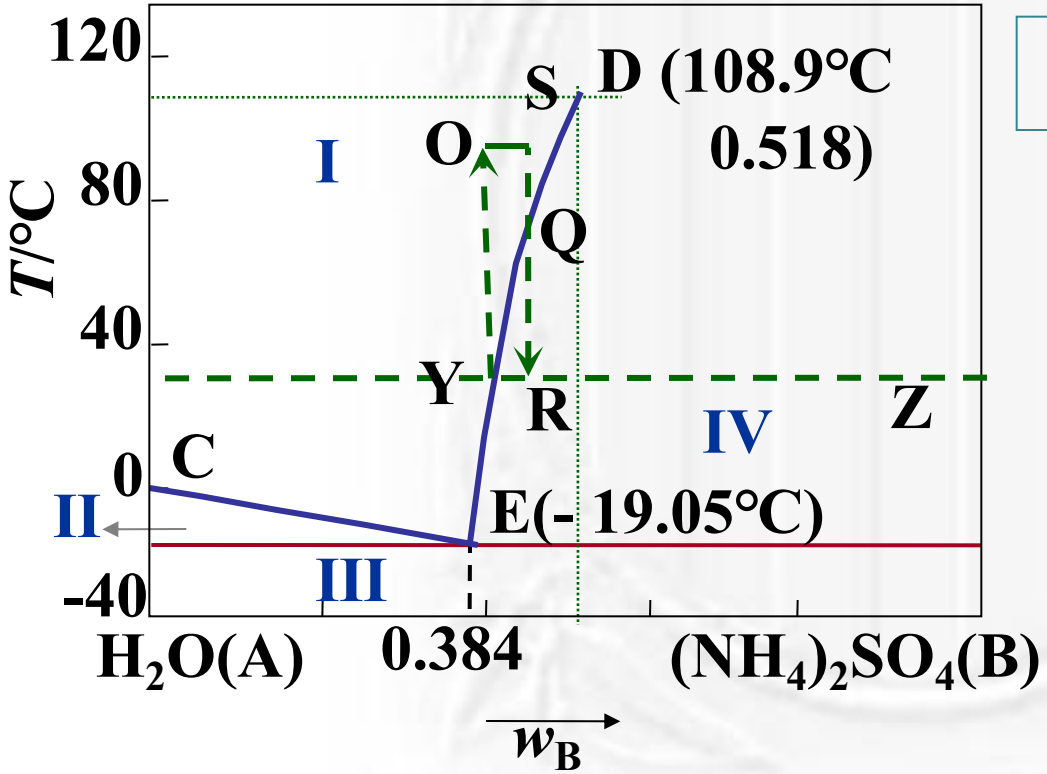
水盐系统	低共熔温度/°C
H_2O-KCl	-10.7
H_2O-NH_4Cl	-15.4
H_2O-NaCl	-21
H_2O-$CaCl_2$	-55

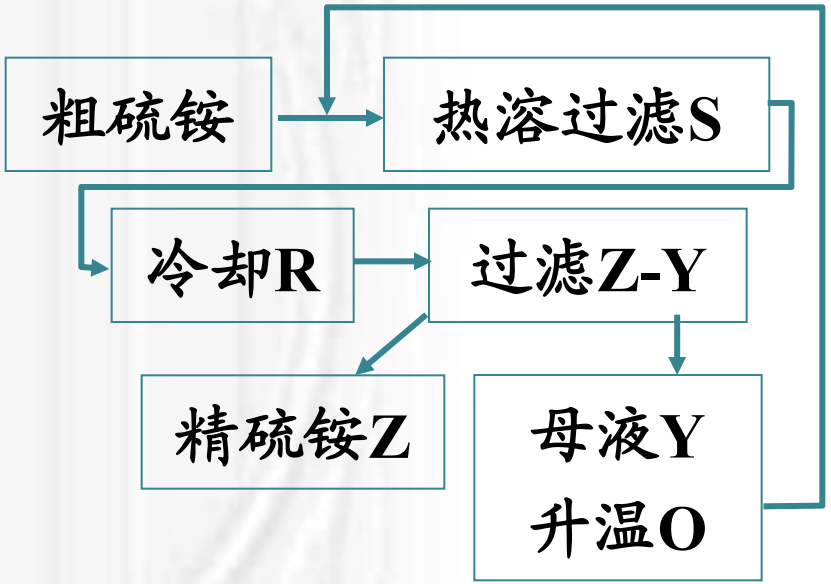
§ 5-4 二元固液系的相平衡

一、固相完全不互溶的固液系

❑形成简单低共熔混合物——水-盐

应用——重结晶精制：





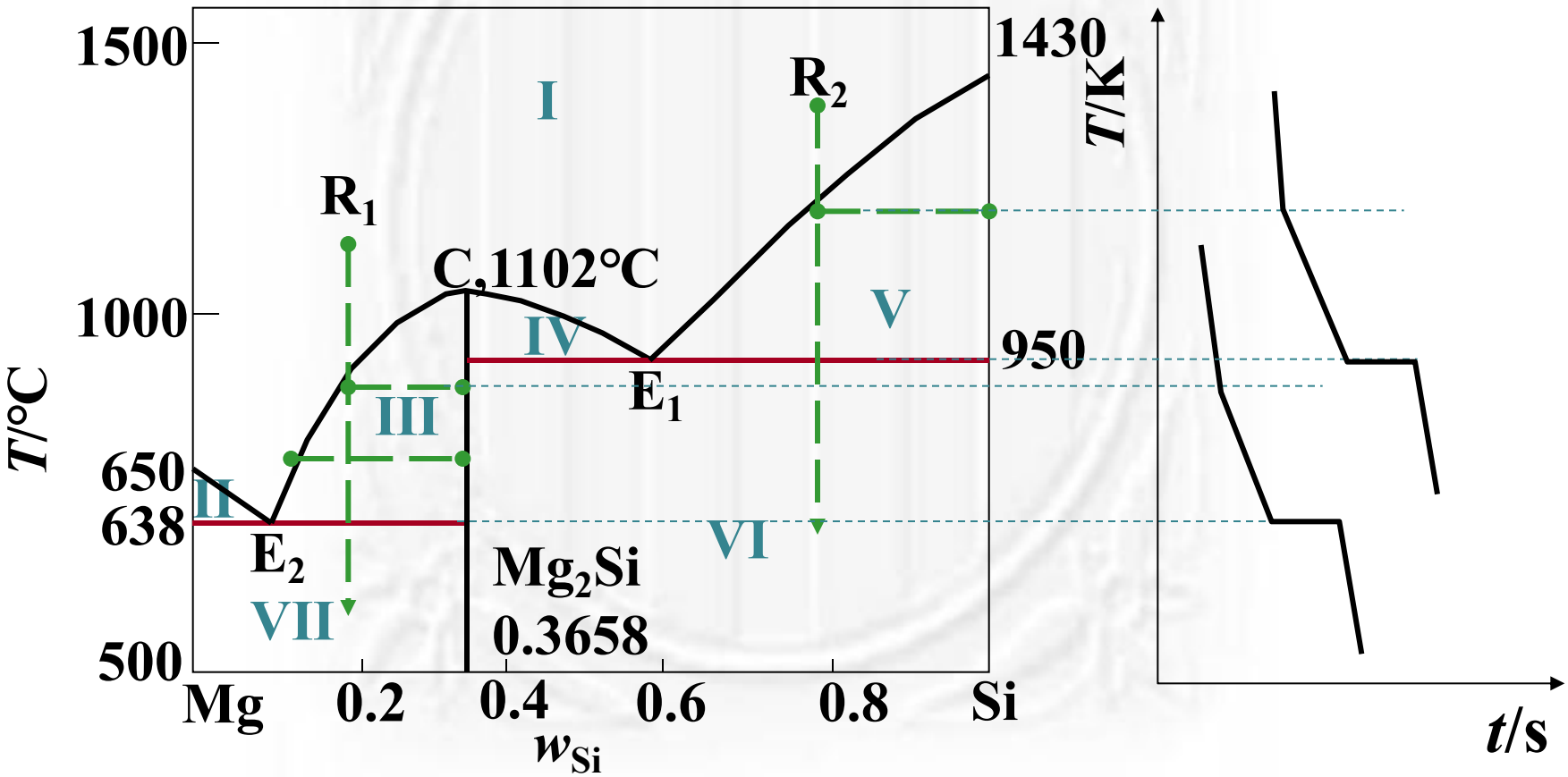
且有：$m_s \cdot \overline{RZ} = m_l \cdot \overline{YR}$

§ 5-4 二元固液系的相平衡

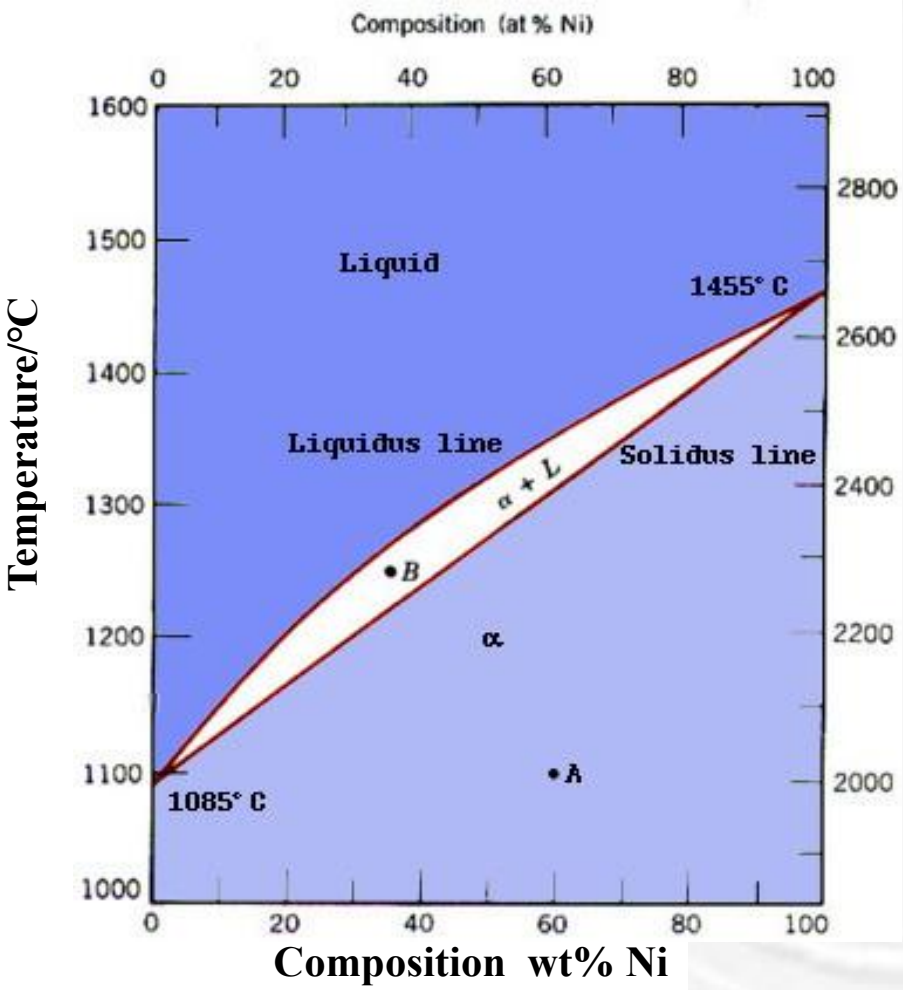
一、固相完全不互溶的固液系

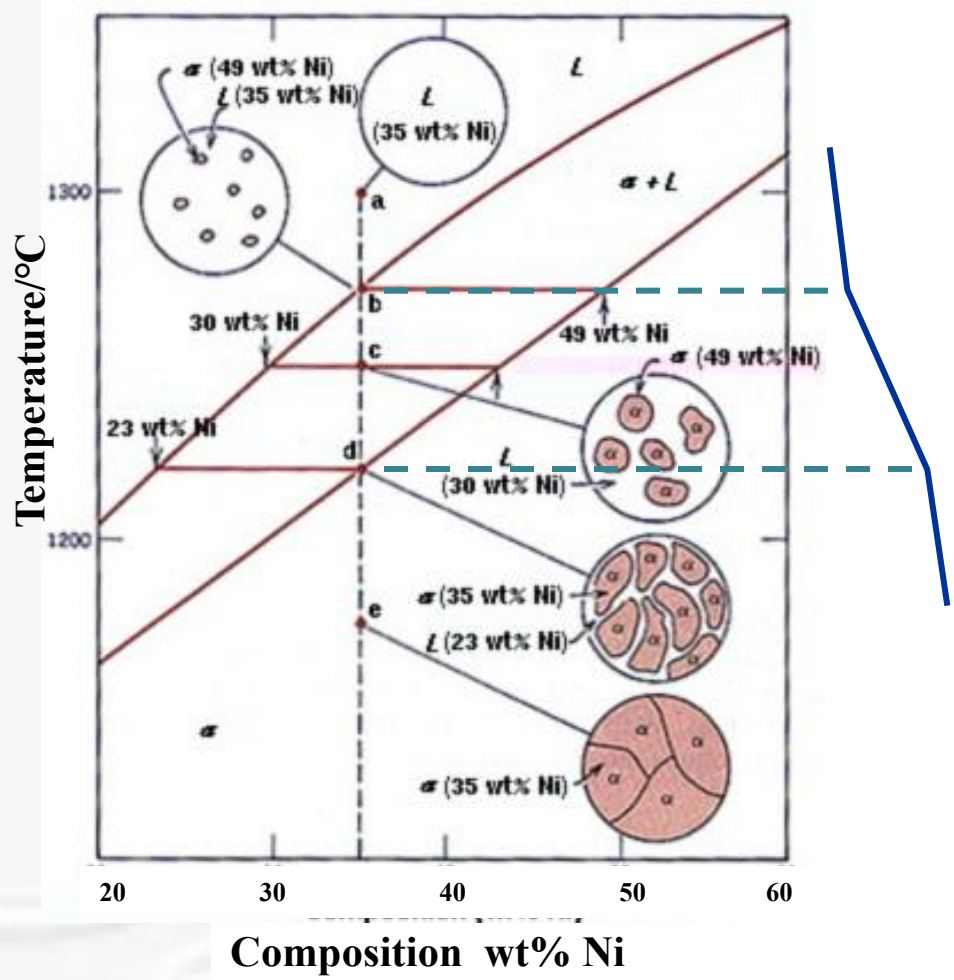
❑形成稳定化合物共晶相图——分析，Mg-Si

E_1：$L_1 \rightleftharpoons Mg_2Si + Si$　　E_2：$L_2 \rightleftharpoons Mg + Mg_2Si$



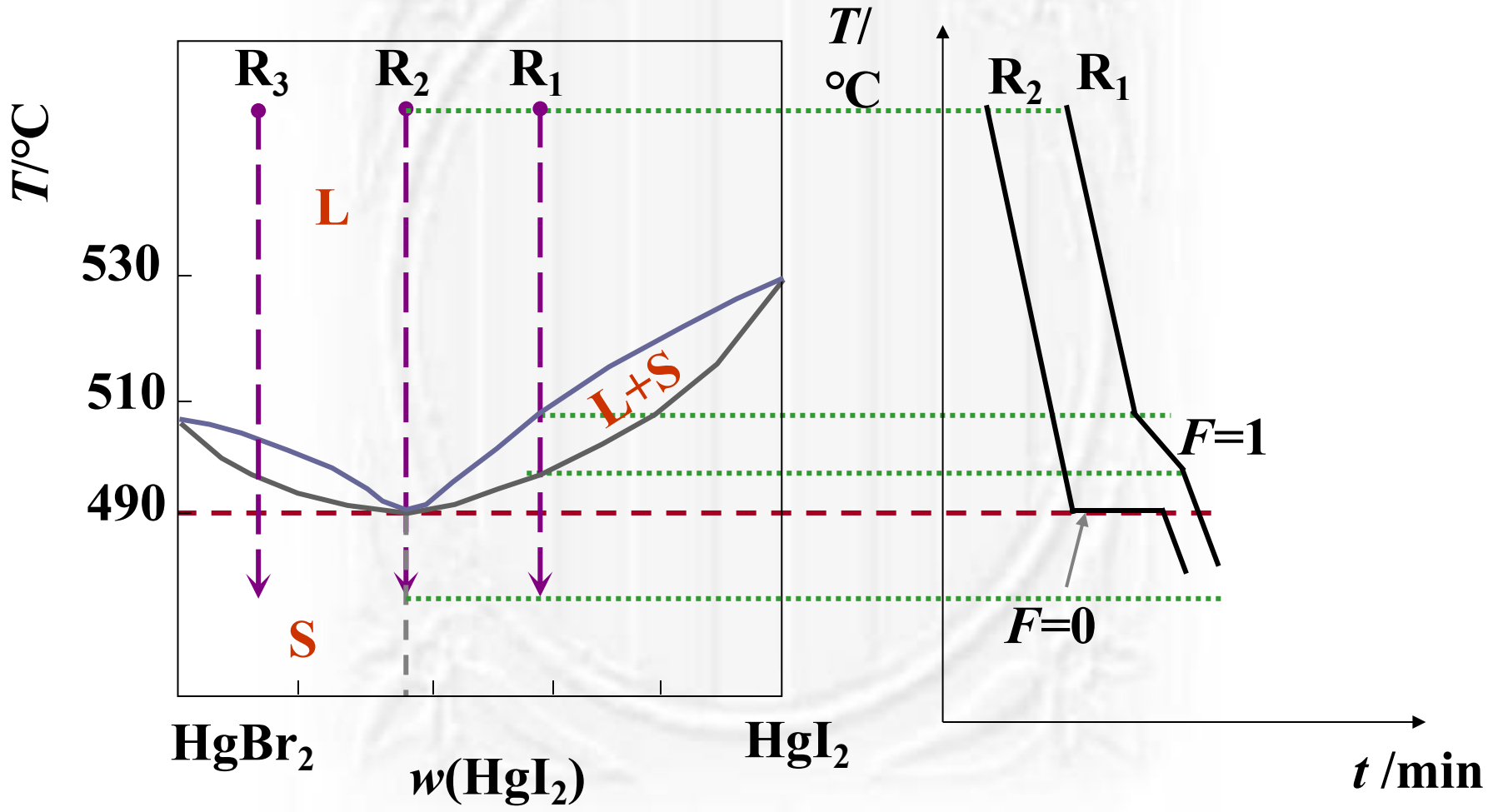
二、形成完全互溶固溶体——Cu-Ni





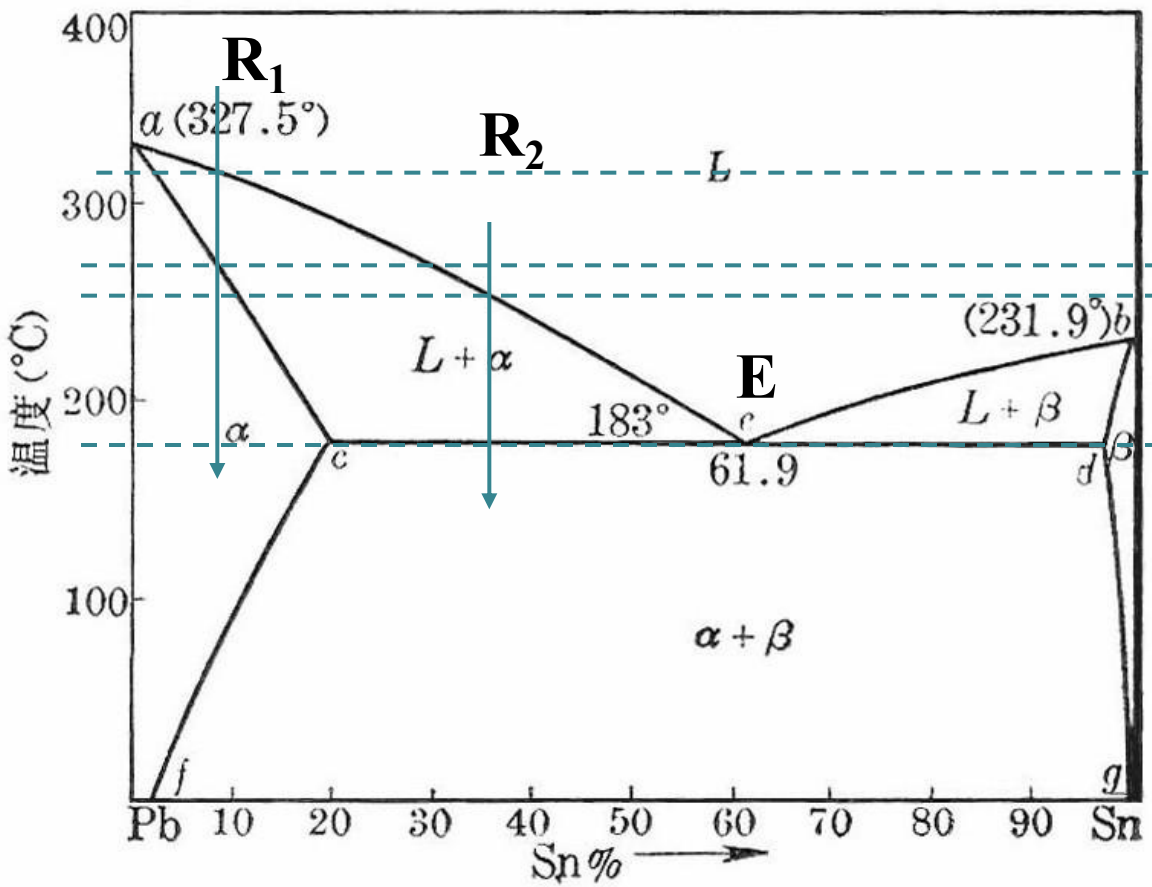
二、形成完全互溶固溶体——盐-盐

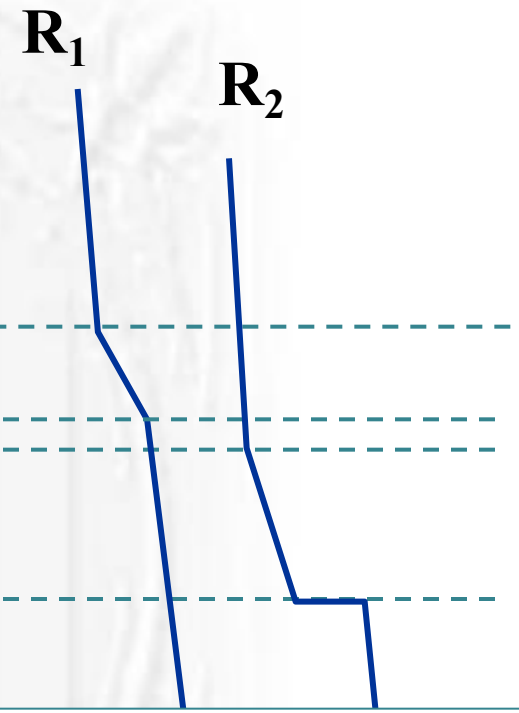
❑低恒熔点：



三、形成部分互溶固溶体

❑共晶点E ——Pb-Sn



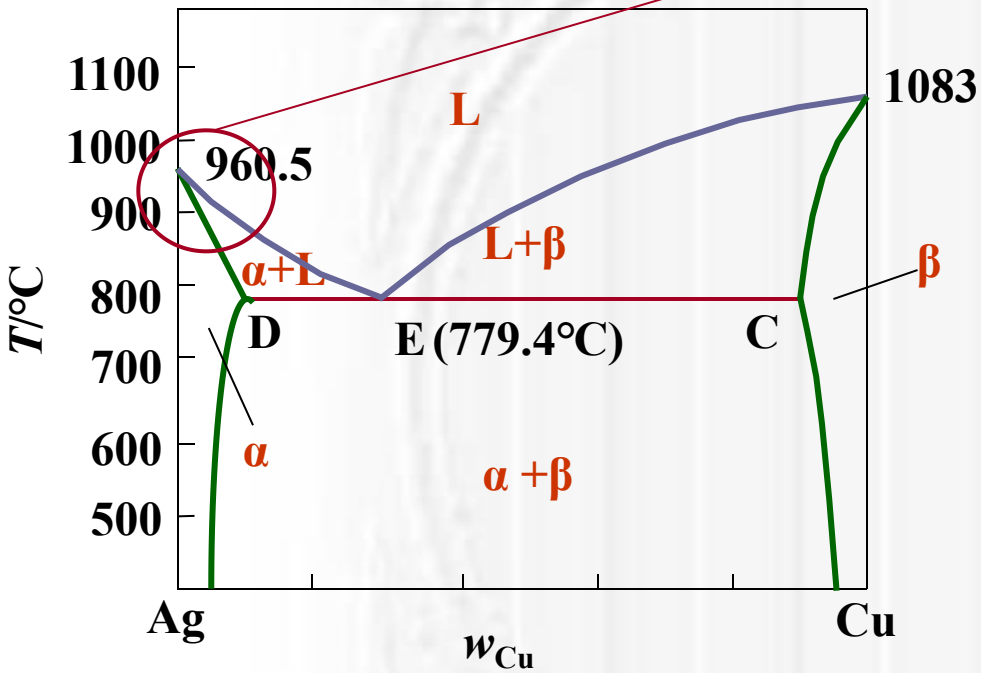


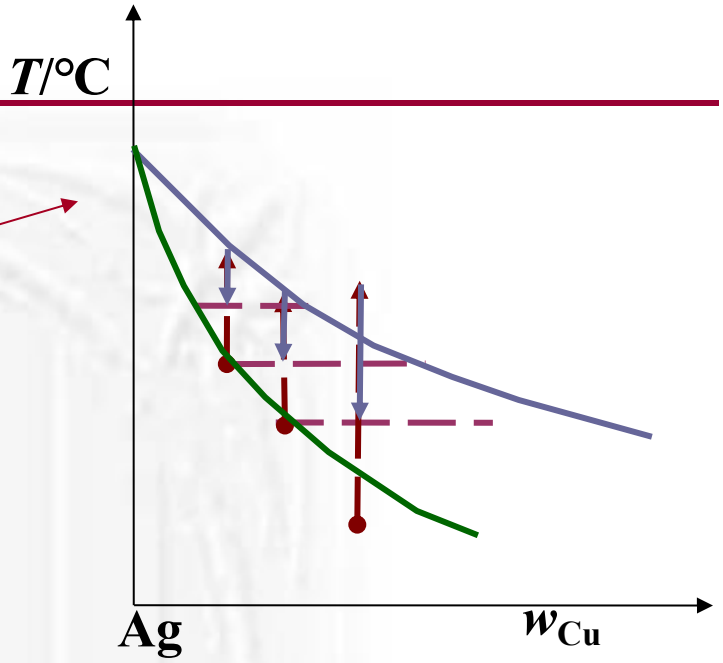
低熔点合金，是指熔点低于232℃(Sn的熔点)的易熔合金，通常由Bi、Sn、Pb、In等低熔点金属元素组成。

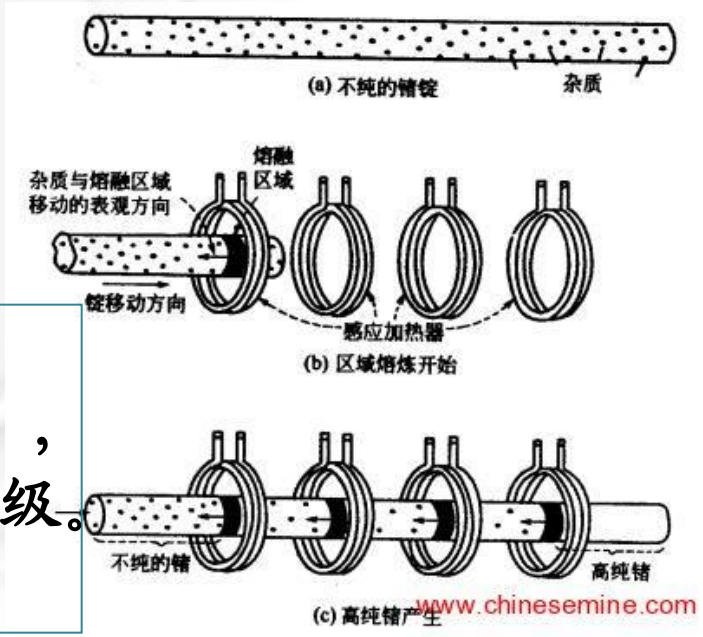
§ 5-4 二元固液系的相平衡

三、形成部分互溶固溶体

❑区域熔炼技术：







区域熔炼是制备高纯物质的有效方法。如5个9以上的半导体材料（如硅和锗），5个9以上的有机物，或将高聚物进行分级。

www.chinesemine.com

§ 5-4 二元固液系的相平衡

三、形成部分互溶固溶体

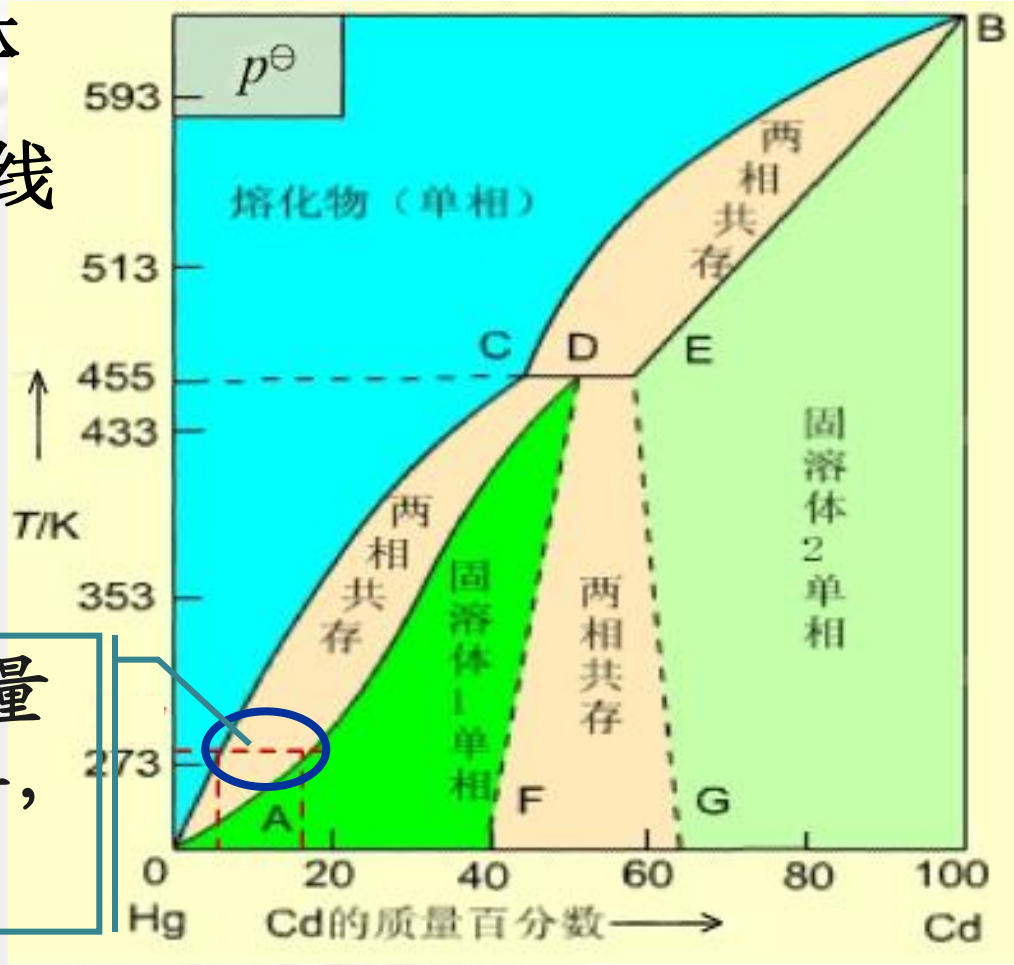
- 转熔点D 、CDE转熔线

455K时

固溶体$_1$ ⇌ L＋固溶体$_2$

- 重要应用：

标准电池：镉汞齐中镉含量在5～14%之间，两相共存，使用中保持相组成固定。



（见第六章）

第五章 相平衡

❑学习要求及重点：

◆掌握相平衡问题的普遍规律——吉布斯相律

$$F = C - P + 2$$

◆掌握纯物质系统相平衡的特点、相图分析及克拉贝龙方程的应用；点、线、面

◆掌握二元双液系基本相图分析及杠杆规则；
完全互溶、部分互溶

◆掌握二元固液体系基本相图分析；
完全不互溶、完全互溶、部分互溶

本章习题：6.1，6.4(6.3)，6.6(6.5), 6.8(6.7)，6.10(6.9)，6.11(6.10), 6.17(6.16)，6.19(6.18), 6.20(6.19) 括号内第五版